

HESAP RAPORU

DESIGN CALCULATION REPORT

İSDEMİR

AMONYUM SÜLFAT VİNCİ

Çift Kirişli Gezer Köprülü Vinç

DOKÜMAN NO	0055-HR-001	TARİH	TEMMUZ 2026
REVİZYON	V5	HAZIRLAYAN	SİNAN ÇOLAKOĞLU

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

— ÖZET HESAP RAPORU

01 TEKNİK ÖZELLİKLER

02 ANA KALDIRMA

03 YRD KALDIRMA

04 KANCA BLOĞU

05 ARABA YÜRÜTME

06 KÖPRÜ YÜRÜTME

07 ANA KİRİŞ

08 BURUŞMA KONTROLÜ

09 BAŞKİRİŞ

ÖZET HESAP RAPORU

SUMMARY · DESIGN CALCULATION REPORT

Teknik Özellikler

Ana kaldırma kapasitesi	4 ton	Köprü kullanım sınıfı	T6
Ana kaldırma yüksekliği	10 m	Araba yürütme hızı	40 m/dak
Ana kaldırma hızı	35 m/dak	Araba mekanizma sınıfı	M6
Yardımcı kaldırma kapasitesi	5 ton	Araba kullanım sınıfı	T6
Yardımcı kaldırma yüksekliği	22 m	Kanca / tutucu tipi	Kepçe
Yardımcı kaldırma hızı	8 m/dak	Kumanda şekli	Sabit Kabin + Uzaktan Kumanda
Çelik konstrüksiyon sınıfı	A6	Ortam sıcaklığı (min)	-10 °C
Kaldırma / yük grubu sınıfı	H3/B4	Ortam sıcaklığı (maks)	40 °C
Kaldırma mekanizma sınıfı	M6	Besleme gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50 Hz
Kaldırma kullanım sınıfı	T6	Kumanda gerilimi	24 VDC
Köprü yürütme hızı	60 m/dak	Açıklık	17,5 m
Köprü mekanizma sınıfı	M6		

Ana Ekipman Seçimleri

Ana Kaldırma Grubu

Halat	Hasçelik Ø18 mm 6x36 Çelik Öz · 226 kN
Tambur	Ø400 mm · S355
Redüktör	YILMAZ HT0823 · i=52,57 · 22 kNm
Motor	GAMAK 55 kW · 1.480 d/dak × 1
Fren	SİBRE SİBRE TE250 Ed 50/6 · 850 Nm × 2
Motor kaplini	ÖZGÜN B3-3 · 5.500 Nm
Tambur kaplini	ÖZGÜN J7 · 37.000 Nm

Yardımcı Kaldırma Grubu

Halat	Hasçelik Ø12 mm 6x36 Çelik Öz · 100,5 kN
Tambur	Ø290 mm · S355
Redüktör	SEW X3FS100 · i=86 · 6,8 kNm
Motor	GAMAK 11 kW · 1.480 d/dak × 1
Fren	SİBRE TE200 Ed 23/5 · 350 Nm × 2
Motor kaplini	ÖZGÜN B3-3 · 5.500 Nm
Tambur kaplini	ÖZGÜN J5 · 36.800 Nm

Kanca Bloğu

Kanca	DIN 15401 Nr 10 S · 16.000 kg
Makara	Ø450 mm · rulman 6213

Araba Yürütme Grubu

Teker	Ø250 mm · AISI 4140+QT · ray 50x50
Motor	INNOMATICS/SEW/ABB 3 kW · 1.480 d/dak × 1
Redüktör	YILMAZ R DT283 · i=29 · 0,59 kNm
Motor kaplini	SİBRE PİN KAPLİN APC160A · 270 Nm
Teker kaplini	SİBRE FLEXİBLE KAPLİN ALC A 90 · 3.600 Nm

Köprü Yürütme Grubu

Teker	Ø315 mm · AISI 4140+QT · ray 50x50
Motor	INNOMATICS/SEW/ABB 3 kW · 1.480 d/dak × 2
Redüktör	YILMAZ R. MT373 · i=24 · 0,82 kNm
Motor kaplini	SİBRE PİN KAPLİN APC160A · 270 Nm
Teker kaplini	SİBRE FLEXİBLE KAPLİN ALC A 90 · 3.600 Nm

Kontrol Durumu — 86 kontrol, 5 uygun değil X

02 · Ana Kaldırma

Halat emniyet katsayısı gereken 5,6 · sağlanan 6,14 · FEM 1.001	✓ UYGUN
Tambur bileşik gerilmesi gereken 507,57 kg/cm ² · sağlanan 700 kg/cm ²	✓ UYGUN
Tambur çapı (min H·d) (ek kontrol) gereken 360 mm · sağlanan 400 mm · FEM 1.001	✓ UYGUN
Tambur mili bileşik gerilmesi (ek kontrol) gereken 1.207,39 kg/cm ² · sağlanan 920 kg/cm ²	X UYGUN DEĞİL
Tambur kaynağı gerilmesi (ek kontrol) gereken 23 kg/cm ² · sağlanan 1.600 kg/cm ²	✓ UYGUN
Mil kaynağı gerilmesi (ek kontrol) gereken 188,71 kg/cm ² · sağlanan 1.600 kg/cm ²	✓ UYGUN

Tambur rulmanı ömrü gereken 6.300 saat · sağlanan 24.654,17 saat · FEM 1.001 T.2.1.3.2	✓ UYGUN
Rulman statik emniyeti (ek kontrol) gereken 1 · sağlanan 3,19	✓ UYGUN
Redüktör tork kapasitesi gereken 22,07 kNm · sağlanan 22 kNm	✗ UYGUN DEĞİL
Çevrim oranı sapması -1,07 % · izin: -10...5	✓ UYGUN
Redüktör radyal yük (ek kontrol) gereken 40,71 kN · sağlanan 60 kN	✓ UYGUN
Motor gücü gereken 44,71 kW · sağlanan 55 kW · CMAA 70	✓ UYGUN
Fren torku gereken 490,42 Nm · sağlanan 850 Nm	✓ UYGUN
Motor kaplini tork kapasitesi gereken 576,96 Nm · sağlanan 5.500 Nm	✓ UYGUN
Motor kaplini delik çapı gereken 70 mm · sağlanan 75 mm	✓ UYGUN
Tambur kaplini tork kapasitesi gereken 25.015,5 Nm · sağlanan 37.000 Nm	✓ UYGUN
Tambur kaplini radyal yük gereken 40.711,5 N · sağlanan 88.000 N	✓ UYGUN
Tambur kaplini delik çapı gereken 120 mm · sağlanan 150 mm	✓ UYGUN

03 · Yrd Kaldırma

Halat emniyet katsayısı gereken 5,6 · sağlanan 7,82 · FEM 1.001	✓ UYGUN
Tambur bileşik gerilmesi gereken 255,07 kg/cm ² · sağlanan 700 kg/cm ²	✓ UYGUN
Tambur çapı (min H·d) (ek kontrol) gereken 240 mm · sağlanan 290 mm · FEM 1.001	✓ UYGUN
Tambur mili bileşik gerilmesi (ek kontrol) gereken 497,45 kg/cm ² · sağlanan 920 kg/cm ²	✓ UYGUN
Tambur kaynağı gerilmesi (ek kontrol) gereken 13,03 kg/cm ² · sağlanan 1.600 kg/cm ²	✓ UYGUN
Mil kaynağı gerilmesi (ek kontrol) gereken 77,75 kg/cm ² · sağlanan 1.600 kg/cm ²	✓ UYGUN
Tambur rulmanı ömrü gereken 6.300 saat · sağlanan 751.332,78 saat · FEM 1.001 T.2.1.3.2	✓ UYGUN
Rulman statik emniyeti (ek kontrol) gereken 1 · sağlanan 7,73	✓ UYGUN
Redüktör tork kapasitesi gereken 6,71 kNm · sağlanan 6,8 kNm	✓ UYGUN
Çevrim oranı sapması 2,05 % · izin: -10...5	✓ UYGUN
Redüktör radyal yük (ek kontrol) gereken 16,77 kN · sağlanan 60 kN	✓ UYGUN
Motor gücü gereken 7,61 kW · sağlanan 11 kW · CMAA 70	✓ UYGUN
Fren torku gereken 71,45 Nm · sağlanan 350 Nm	✓ UYGUN
Motor kaplini tork kapasitesi gereken 89,31 Nm · sağlanan 5.500 Nm	✓ UYGUN
Motor kaplini delik çapı gereken 70 mm · sağlanan 75 mm	✓ UYGUN
Tambur kaplini tork kapasitesi gereken 6.707,37 Nm · sağlanan 36.800 Nm	✓ UYGUN

Tambur kaplini radyal yük gereken 16.773,37 N · sağlanan 18.400 N	✓ UYGUN
Tambur kaplini delik çapı gereken 90 mm · sağlanan 110 mm	✓ UYGUN

04 • Kanca Bloğu

Makara çapı (min H·d) (ek kontrol) gereken 403,2 mm · sağlanan 450 mm · FEM 1.001 T.4.2.3.1.1	✓ UYGUN
Makara rulmanı ömrü gereken 6.300 saat · sağlanan 2.707,13 saat · FEM 1.001 T.2.1.3.2	✗ UYGUN DEĞİL
Makara rulmanı statik emniyeti (ek kontrol) gereken 1 · sağlanan 1,09	✓ UYGUN
Kanca bloğu mili bileşik gerilmesi (ek kontrol) gereken 1.596,11 kg/cm ² · sağlanan 1.180 kg/cm ² · CMAA #74, 4.5	✗ UYGUN DEĞİL
Kanca rulmanı statik emniyeti gereken 0,5 · sağlanan 4,08	✓ UYGUN
Kiriş statik bileşik gerilmesi (ek kontrol) gereken 22,12 kg/cm ² · sağlanan 1.530 kg/cm ² · FEM T.3.2.1.1	✓ UYGUN
Kiriş yorulması — normal gerilme ($\sigma_{max} \leq \text{zul } \sigma_{Dz(x)}$) (ek kontrol) gereken 11,71 kg/cm ² · sağlanan 1.146,79 kg/cm ² · DIN 15018 Tablo 17/18	✓ UYGUN
Kiriş yorulması — kesme gerilmesi ($\tau_{max} \leq \text{zul } \tau_{D(x)}$) (ek kontrol) gereken 19,13 kg/cm ² · sağlanan 706,24 kg/cm ² · DIN 15018 Tablo 17	✓ UYGUN
Kiriş yorulması — bileşik oran (ek kontrol) gereken 0 · sağlanan 1,1 · DIN 15018 Bölüm 7.4.5	✓ UYGUN

05 • Araba Yürütme

Tekerlek yüzey basıncı (PL·c1·c2) gereken 1,7 N/mm ² · sağlanan 6,09 N/mm ² · FEM 1.001 T.4.2.4.1	✓ UYGUN
Teker mili bileşik gerilmesi (ek kontrol) gereken 73 kg/cm ² · sağlanan 1.300 kg/cm ²	✓ UYGUN
Tekerlek rulmanı ömrü gereken 6.300 saat · sağlanan 1.185.947,44 saat · FEM 1.001 T.2.1.3.2	✓ UYGUN
Rulman statik emniyeti (ek kontrol) gereken 1 · sağlanan 12,2	✓ UYGUN
Yürütme motoru gücü gereken 1,4 kW · sağlanan 3 kW · CMAA 70 5.2.9.1.2.1	✓ UYGUN
Çevrim oranı sapması 0,21 % · izin: -5...10	✓ UYGUN
Redüktör emniyet katsayısı gereken 2,1 · sağlanan 2,25	✓ UYGUN
Motor kaplini tork kapasitesi gereken 16,25 Nm · sağlanan 270 Nm	✓ UYGUN
Motor kaplini delik çapı gereken 22 mm · sağlanan 48 mm	✓ UYGUN
Teker kaplini tork kapasitesi gereken 523,6 Nm · sağlanan 3.600 Nm	✓ UYGUN
Teker kaplini delik çapı gereken 60 mm · sağlanan 80 mm	✓ UYGUN
Tampon enerji kapasitesi gereken 0,57 kJ · sağlanan 15 kJ	✓ UYGUN
Tampon yük kapasitesi gereken 7,27 kN · sağlanan 170 kN	✓ UYGUN

06 • Köprü Yürütme

Tekerlek yüzey basıncı (PL·c1·c2) gereken 3,93 N/mm ² · sağlanan 6,09 N/mm ² · FEM 1.001 T.4.2.4.1	✓ UYGUN
Teker mili bileşik gerilmesi (ek kontrol) gereken 109,82 kg/cm ² · sağlanan 1.300 kg/cm ²	✓ UYGUN
Tekerlek rulmanı ömrü gereken 6.300 saat · sağlanan 121.951,49 saat · FEM 1.001 T.2.1.3.2	✓ UYGUN

Rulman statik emniyeti (ek kontrol) gereken 1 · sağlanan 6,97	✓ UYGUN
Yürütme motoru gücü gereken 5,01 kW · sağlanan 6 kW · CMAA 70 5.2.9.1.2.1	✓ UYGUN
Çevrim oranı sapması 1,68 % · izin: -10...5	✓ UYGUN
Redüktör çıkış torku gereken 0,81 kNm · sağlanan 0,82 kNm	✓ UYGUN
Köprü yürütme freni torku gereken 25,84 Nm · sağlanan 0 Nm	✗ UYGUN DEĞİL
Motor kaplini tork kapasitesi gereken 29,07 Nm · sağlanan 270 Nm	✓ UYGUN
Motor kaplini delik çapı gereken 28 mm · sağlanan 48 mm	✓ UYGUN
Teker kaplini tork kapasitesi gereken 697,67 Nm · sağlanan 3.600 Nm	✓ UYGUN
Teker kaplini delik çapı gereken 70 mm · sağlanan 80 mm	✓ UYGUN
Tampon enerji kapasitesi gereken 2,76 kJ · sağlanan 15 kJ	✓ UYGUN
Tampon yük kapasitesi gereken 34,99 kN · sağlanan 170 kN	✓ UYGUN

07 · Ana Kiriş

Yükleme Durumu I bileşik gerilme (çc-σcomb) (ek kontrol) gereken 605,17 kg/cm ² · sağlanan 2.450 kg/cm ² · FEM T.3.2.1.1	✓ UYGUN
Yükleme Durumu III bileşik gerilme (test durumu) (ek kontrol) gereken 554,44 kg/cm ² · sağlanan 3.310 kg/cm ² · FEM T.3.2.1.1	✓ UYGUN
Yorulma $\sigma_{x,maks} \leq \text{zul } \sigma_{Dz}(\kappa)$ gereken 55,87 N/mm ² · sağlanan 192,66 N/mm ² · DIN 15018 T.17/18	✓ UYGUN
Yorulma $\sigma_{y,maks} \leq \text{zul } \sigma_{Dz}(\kappa)$ gereken 34 N/mm ² · sağlanan 166,82 N/mm ² · DIN 15018 T.17/18	✓ UYGUN
Yorulma $\tau_{maks} \leq \text{zul } \tau_D(\kappa)$ gereken -4,19 N/mm ² · sağlanan 97,98 N/mm ² · DIN 15018 T.17	✓ UYGUN
Bileşik yorulma oranı gereken 0,07 · sağlanan 1,1 · DIN 15018 7.4.5	✓ UYGUN
Sehim oranı (L/δ) (ek kontrol) gereken 750 · sağlanan 3.843,53	✓ UYGUN

08 · Buruşma

Yan sac buruşma kontrolü (σvcr.c/vv ≥ σbil) gereken 121,66 N/mm ² · sağlanan 1.289,98 N/mm ² · FEM 1.001 3.4	✓ UYGUN
Yan sac düzeltilmiş kritik gerilme kontrolü gereken 121,66 N/mm ² · sağlanan 322 N/mm ² · FEM 1.001 3.4	✓ UYGUN
Üst sac buruşma kontrolü (σvcr.c/vv ≥ σbil) gereken 80 N/mm ² · sağlanan 218,66 N/mm ² · FEM 1.001 3.4	✓ UYGUN

09 · Başkiriş

Başkiriş bileşik gerilmesi gereken 960,47 kg/cm ² · sağlanan 1.530 kg/cm ² · FEM T.3.2.1.1	✓ UYGUN
Yorulma $\sigma_{maks} \leq \text{zul } \sigma_{Dz}(\kappa)$ (ek kontrol) gereken 668,66 kg/cm ² · sağlanan 2.832,65 kg/cm ² · DIN 15018 T.17/18	✓ UYGUN
Yorulma $\tau_{maks} \leq \text{zul } \tau_D(\kappa)$ (ek kontrol) gereken 136,72 kg/cm ² · sağlanan 1.059,36 kg/cm ² · DIN 15018 T.17	✓ UYGUN
Bileşik yorulma oranı (ek kontrol) gereken 0,07 · sağlanan 1,1 · DIN 15018 7.4.5	✓ UYGUN

02 · ANA KALDIRMA

FEM 1.001 / DIN 15018 / CMAA 70

2.1 Halat

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tahrikli halat sayısı	2	Sabit makara adedi	0
Toplam halat sayısı	2	Kanca bloğu / kepçe ağırlığı	3.250 kg
Makara verimi	0,985	Halat ağırlığı	250 kg

KATALOG SEÇİMİ

Halat markası	Hasçelik	Halat özü	Çelik Öz
Halat çapı	18 mm	Tel mukavemeti	200 kg/mm ²
Halat yapısı	6x36	Halat kopma yükü	226 kN

HESAP

Mekanik avantaj = 1

$i = n_{\text{toplam}} / n_{\text{tahrik}} = 2 / 2$
Excel: L9

Halat donanımı verimi = 1

$\eta = (\eta_m^s / i) \cdot (1 - \eta_m^i) / (1 - \eta_m) = (0,985^0 / 1) \cdot (1 - 0,985^1) / (1 - 0,985)$
Excel: L11

Kaldırılan yük = 4.000 kg

$G_{\text{yük}} = Q \cdot 1000 = 4 \cdot 1000$
Excel: L13

Toplam yük = 7.500 kg

$G_t = G_{\text{yük}} + G_{\text{blok}} + G_{\text{halat}} = 4000 + 3250 + 250$
Excel: L16

Gerekli halat emniyet katsayısı = 5,6

$Z_p = f(\text{mekanizma sınıfı}) [\text{FEM tablosu}] = M6 \rightarrow 5,6$
FEM 1.001 · Excel: L18

Halat yükü = 3.750 kg

$F = G_t / n_{\text{toplam}} / \eta = 7500 / 2 / 1$
Excel: L19

Gerekli min. kopma yükü = 21.000 kg

$F_{k,\text{min}} = F \cdot Z_p = 3750 \cdot 5,6$
Excel: L20

Seçilen halatın kopma yükü = 23.037,72 kg

$F_k = F_{k,kN} / 9,81 \cdot 1000 = 226 / 9,81 \cdot 1000$
Excel: L28

Gerçekleşen emniyet katsayısı = 6,14

$n = F_k / F = 23.037,72 / 3750$
Excel: L30

KONTROLLER

Halat emniyet katsayısı
gereken 5,6 · sağlanan 6,14 · FEM 1.001

✓ UYGUN

2.2.1 Tambur — Çap ve Gövde

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tambur et kalınlığı 16 mm

KATALOG SEÇİMİ

Tambur çapı	400 mm
Tambur malzemesi	S355

HESAP

Tambur çap katsayısı = 20

$H = f(\text{mekanizma sınıfı}) [\text{FEM tablosu}] = M6 \rightarrow 20$
FEM 1.001 · Excel: L36

Minimum tambur çapı = 360 mm

$D_{\text{min}} = H \cdot d = 20 \cdot 18$
Excel: L38

Oluk adımı = 20 mm

$t = d + \text{pay} [\text{DIN 15061}] = 18 + 2$
DIN 15061 · Excel: L41

Ezilme gerilmesi $\sigma_{ez} = 0,5 \cdot F \cdot 100 / (t \cdot s) = 0,5 \cdot 3750 \cdot 100 / (20 \cdot 16)$ Excel: L44	= 585,94 kg/cm ²
Eğilme gerilmesi $\sigma_{eğ} = 0,96 \cdot F \cdot (1 / ((D/10)^2 \cdot (s/10)^6))^0,25 = 0,96 \cdot 3750 \cdot (1 / ((400/10)^2 \cdot (16/10)^6))^0,25$ Excel: L46	= 281,25 kg/cm ²
Bileşik gerilme $\sigma_b = \sqrt{(\sigma_{eğ}^2 + \sigma_{ez}^2 - \sigma_{ez} \cdot \sigma_{eğ})} = \sqrt{(281,25^2 + 585,94^2 - 585,94 \cdot 281,25)}$ Excel: L48	= 507,57 kg/cm ²
İzin verilen gerilme $\sigma_{em} = f(\text{malzeme}) = S355 \rightarrow 700$ Excel: L50	= 700 kg/cm ²

KONTROLLER

Tambur bileşik gerilmesi gereken 507,57 kg/cm ² · sağlanan 700 kg/cm ²	✓ UYGUN
Tambur çapı (min H·d) (ek kontrol) gereken 360 mm · sağlanan 400 mm · FEM 1.001	✓ UYGUN

2.2.2 Tambur — Oluk Boyu

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Emniyet sarımı	3
----------------	---

KATALOG SEÇİMİ

Seçilen oluk boyu	2 x 220 mm
-------------------	------------

HESAP

Gerekli sarım sayısı $z = ((n_t/n_{tah}) \cdot h) / (\pi \cdot D) + z_{emn} = ((2/2) \cdot 10) / (\pi \cdot 0,4) + 3$ Excel: L60	= 10,96
Gerekli oluk boyu $L = z \cdot t = 10,96 \cdot 20$ Excel: L62	= 219,2 mm

2.2.3 Tambur Mili

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tambur ağırlığı	800 kg	Moment kolu	6 cm
Mil mesnet ölçüsü a	60 cm	Mil çapı (eğilme)	6 cm
Mil mesnet ölçüsü b	5 cm	Mil çapı (kesme)	5 cm
Mil mesnet ölçüsü c	60 cm		

KATALOG SEÇİMİ

Mil malzemesi	C30
---------------	-----

HESAP

Mesnet reaksiyonu A $R_A = (F \cdot a + F \cdot (2b+a) + G_{tam} \cdot (a+b)) / (a + 2b + c) = (3750 \cdot 60 + 3750 \cdot (2 \cdot 5 + 60) + 800 \cdot (60 + 5)) / (60 + 2 \cdot 5 + 60)$ Excel: L80	= 4.150 kg
Mesnet reaksiyonu B $R_B = 2F + G_{tam} - R_A = 2 \cdot 3750 + 800 - 4150$ Excel: L81	= 4.150 kg
Eğilme momenti $M = R_A \cdot l = 4150 \cdot 6$ Excel: L84	= 24.900 kg·cm
Eğilme gerilmesi $\sigma_{eğ} = M \cdot (d/2) / (\pi/4 \cdot (d/2)^4) = 24900 \cdot 3 / (\pi/4 \cdot 3^4)$ Excel: L86	= 1.174,21 kg/cm ²
Kesme gerilmesi $\tau = 1,33 \cdot \max(R_A, R_B) / (\pi \cdot (d_k/2)^2) = 1,33 \cdot 4150 / (\pi \cdot 2,5^2)$ Excel: L87	= 281,11 kg/cm ²
Bileşik gerilme $\sigma_b = \sqrt{(\sigma_{eğ}^2 + \tau^2)} = \sqrt{(1.174,21^2 + 281,11^2)}$ Excel: L88	= 1.207,39 kg/cm ²
İzin verilen bileşik gerilme $\sigma_{em} = f(\text{mil malzemesi}) = C30 \rightarrow 920$ Excel: L94	= 920 kg/cm ²

KONTROLLER

Tambur mili bileşik gerilmesi (ek kontrol)
gereken 1.207,39 kg/cm² · sağlanan 920 kg/cm²

✗ UYGUN DEĞİL

2.2.4 Tambur Kaynağı

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tambur kaynak kalınlığı **1,5 cm**

Tambur kaynağı izin gerilmesi **1.600 kg/cm²**

HESAP

Kaynak boyu **= 125,66 cm**

$$L_k = \pi \cdot D / 10 = \pi \cdot 400 / 10$$

Excel: L98

Kaynak halka alanı **= 195,56 cm²**

$$A = \pi \cdot ((D_d/2)^2 - (D_i/2)^2) / 100 = \pi \cdot ((430/2)^2 - (400/2)^2) / 100$$

Excel: L105

Polar mukavemet momenti **= 84.312,52 cm³**

$$W_p = \pi \cdot ((D_d/10)^4 - (D_i/10)^4) / 32 = \pi \cdot ((430/10)^4 - (400/10)^4) / 32$$

Excel: L106

Burulma gerilmesi **= 1,78 kg/cm²**

$$\tau_b = M_t \cdot 100000 / 9,81 / W_p = 14,715 \cdot 100000 / 9,81 / 84.312,52$$

Excel: L107

Kesme gerilmesi **= 21,22 kg/cm²**

$$\tau_k = R_B / A = 4150 / 195,56$$

Excel: L108

Bileşik gerilme **= 23 kg/cm²**

$$\sigma_b = \tau_k + \tau_b = 21,22 + 1,78$$

Excel: L109

KONTROLLER

Tambur kaynağı gerilmesi (ek kontrol)
gereken 23 kg/cm² · sağlanan 1.600 kg/cm²

✓ UYGUN

2.2.5 Tambur Mili Kaynağı

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Mil kaynak kalınlığı **1 cm**

Mil kaynağı izin gerilmesi **1.600 kg/cm²**

HESAP

Kaynak boyu **= 18,85 cm**

$$L_k = \pi \cdot d = \pi \cdot 6$$

Excel: L114

Kaynak halka alanı **= 21,99 cm²**

$$A = \pi \cdot ((d_d/2)^2 - (d_i/2)^2) / 100 = \pi \cdot ((80/2)^2 - (60/2)^2) / 100$$

Excel: L121

Kesme gerilmesi **= 188,71 kg/cm²**

$$\tau = R_B / A = 4150 / 21,99$$

Excel: L124

KONTROLLER

Mil kaynağı gerilmesi (ek kontrol)
gereken 188,71 kg/cm² · sağlanan 1.600 kg/cm²

✓ UYGUN

2.2.6 Tambur Rulmanı

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Rulman eşdeğer yük katsayısı (statik) **2,8**

Rulman eşdeğer yük katsayısı (dinamik) **2,8**

KATALOG SEÇİMİ

Rulman tipi **Çift Sıra Makaralı Rulman** Rulman dinamik yük C **159 kN**

Rulman kodu **22212** Rulman statik yük C0 **166 kN**

HESAP

Radyal yük **= 40,71 kN**

$$F_r = R_A \cdot 0,00981 = 4150 \cdot 0,00981$$

Excel: L130

Eksenel yük $F_a = 0,1 \cdot F_r = 0,1 \cdot 40,71$ Excel: L131	= 4,07 kN
Eşdeğer statik yük $P_0 = F_r + Y_1 \cdot F_a = 40,71 + 2,8 \cdot 4,07$ Excel: L137	= 52,11 kN
Statik emniyet $S_0 = C_0 / P_0 = 166 / 52,11$ Excel: L146	= 3,19
Tambur devri $n_t = (v \cdot n_{top}/n_{tah}) / (D \cdot \pi) = (35 \cdot 2/2) / (0,4 \cdot \pi)$ Excel: L149	= 27,85 d/dak
Rulman ömrü (L10) $L_{10} = (10^6 / (60 \cdot n)) \cdot (C/P)^{(10/3)} = (10^6 / (60 \cdot 27,85)) \cdot (159/52,11)^{(10/3)}$ FEM 1.001 T.2.1.3.2 · Excel: L152	= 24.654 saat
Gerekli minimum ömür $L_{min} = f(\text{kullanım sınıfı}) = T_6 \rightarrow 6300$ Excel: L154	= 6.300 saat

KONTROLLER

Tambur rulmanı ömrü gereken 6.300 saat · sağlanan 24.654,17 saat · FEM 1.001 T.2.1.3.2	✓ UYGUN
Rulman statik emniyeti (ek kontrol) gereken 1 · sağlanan 3,19	✓ UYGUN

2.3 Redüktör (Dişli Kutusu)

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tambur adedi	1
Redüktör emniyet katsayısı	1,5

KATALOG SEÇİMİ

Redüktör	YILMAZ HT0823	Redüktör giriş mili	55 mm
Çevrim oranı	52,57	Redüktör çıkış mili	120 mm
Redüktör nominal torku	22 kNm	Redüktör izinli radyal yük	60 kN

HESAP

Tambur torku $M_t = r \cdot n_{tah} \cdot F_{kN} = 0,2 \cdot 2 \cdot 36,788$ Excel: L162	= 14,715 kNm
Gerekli redüktör torku $M_g = k_e \cdot M_t = 1,5 \cdot 14,715$ Excel: L167	= 22,073 kNm
Gerekli çevrim oranı $i_g = n_{motor} / n_{tambur} = 1480 / 27,85$ Excel: L172	= 53,14
Oran sapması $\Delta i = 100 \cdot (i_{seç} - i_g) / i_g = 100 \cdot (52,57 - 53,14) / 53,14$ Excel: L182	= -1,07 %
Gerçekleşen kaldırma hızı $v = (n_m / i) \cdot \pi \cdot D / (n_{top}/n_{tah}) = (1480 / 52,57) \cdot \pi \cdot 0,4 / 1$ Excel: L185	= 35,38 m/dak
Gerçekleşen emniyet $n = M_{nominal} / M_t = 22 / 14,715$ Excel: L179	= 1,5
Redüktöre gelen radyal yük $F_{rad} = R_A \cdot 9,81 / 1000 = 4150 \cdot 9,81 / 1000$ Excel: L187	= 40,71 kN

KONTROLLER

Redüktör tork kapasitesi gereken 22,07 kNm · sağlanan 22 kNm	✗ UYGUN DEĞİL
Çevrim oranı sapması -1,07 % · izin: -10...5	✓ UYGUN
Redüktör radyal yük (ek kontrol) gereken 40,71 kN · sağlanan 60 kN	✓ UYGUN

2.4 Motor

GIRDILER / TASARIM KABULLERI

Redüktör kademe sayısı	3	Sıcaklık faktörü	1
Kademe verimi	0,99	Motor güç bölücü	1

KATALOG SEÇİMİ

Motor markası	GAMAK	Motor mili	70 mm
Motor gücü	55 kW	Motor adedi	1
Motor devri	1.480 d/dak		

HESAP

Redüktör çıkış torku = 14.715 Nm
 $M_{\text{ç}} = M_{\text{t}} \cdot 1000 = 14,715 \cdot 1000$
Excel: L192

Redüktör verimi = 0,9703
 $\eta_r = \eta_{\text{kademe}}^s = 0,99^3$
Excel: L197

Motor giriş torku = 288,48 Nm
 $M_m = M_{\text{ç}} / (i \cdot \eta_r) = 14,715 / (52,57 \cdot 0,9703)$
Excel: L199

Gerekli güç = 44,71 kW
 $P = M_m \cdot n_m / 9550 = 288,48 \cdot 1480 / 9550$
Excel: L202

Sıcaklık düzeltmeli güç = 44,71 kW
 $P' = k_t \cdot P = 1 \cdot 44,71$
Excel: L204

Kurulu güç = 55 kW
 $P_{\text{kurulu}} = P_{\text{motor}} \cdot \text{adet} = 55 \cdot 1$
Excel: I215

KONTROLLER

Motor gücü
gereken 44,71 kW · sağlanan 55 kW · CMAA 70 ✓ UYGUN

2.5 Fren**GIRDILER / TASARIM KABULLERI**

Fren emniyet katsayısı	1,7
------------------------	-----

KATALOG SEÇİMİ

Fren markası	SİBRE	Fren kasnak çapı	250 mm
Fren modeli	SIBRE TE250 Ed 50/6	Fren adedi	2
Fren torku	850 Nm		

HESAP

Fren miline gelen tork = 288,48 Nm
 $M_f = M_m / \text{adet} = 288,48 / 1$
Excel: L218

Gerekli fren torku = 490,42 Nm
 $M_{f,g} = M_f \cdot k_f = 288,48 \cdot 1,7$
Excel: L220

Gerçekleşen emniyet = 2,95
 $n = M_{\text{fren}} / M_f = 850 / 288,48$
Excel: L228

KONTROLLER

Fren torku
gereken 490,42 Nm · sağlanan 850 Nm ✓ UYGUN

2.6 Motor — Redüktör Kaplini**GIRDILER / TASARIM KABULLERI**

Motor kaplini emniyet katsayısı	2
---------------------------------	---

KATALOG SEÇİMİ

Motor kaplini markası	ÖZGÜN	Motor kaplini torku	5.500 Nm
Motor kaplini modeli	B3-3	Motor kaplini dmax	75 mm

HESAP

Gerekli kaplin kapasitesi

$$M_k = M_m \cdot k = 288,48 \cdot 2$$

Excel: L235

= 576,96 Nm

Bağlanacak en büyük mil

$$d = \max(d_{\text{motor}}, d_{\text{redüktör}}) = \max(70, 55)$$

Excel: L236

= 70 mm

Gerçekleşen emniyet

$$n = M_{\text{kaplin}} / M_m = 5500 / 288,48$$

Excel: L243

= 19,07

KONTROLLER

Motor kaplini tork kapasitesi

gereken 576,96 Nm · sağlanan 5.500 Nm

✓ UYGUN

Motor kaplini delik çapı

gereken 70 mm · sağlanan 75 mm

✓ UYGUN

2.7 Tambur Kaplini

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tambur kaplini emniyet katsayısı

1,7

KATALOG SEÇİMİ

Tambur kaplini markası

ÖZGÜN

Tambur kaplini radyal yükü

88.000 N

Tambur kaplini modeli

J7

Tambur kaplini dmax

150 mm

Tambur kaplini torku

37.000 Nm

HESAP

Gerekli kaplin kapasitesi

$$M_k = M_t \cdot 1000 \cdot k = 14.715 \cdot 1,7$$

Excel: L251

= 25.015,5 Nm

Gerekli radyal yük kapasitesi

$$F_{\text{rad}} = R_A \cdot 9,81 = 4150 \cdot 9,81$$

Excel: L252

= 40.711,5 N

Gerçekleşen emniyet

$$n = M_{\text{kaplin}} / M_t = 37000 / 14.715$$

Excel: L262

= 2,51

KONTROLLER

Tambur kaplini tork kapasitesi

gereken 25.015,5 Nm · sağlanan 37.000 Nm

✓ UYGUN

Tambur kaplini radyal yük

gereken 40.711,5 N · sağlanan 88.000 N

✓ UYGUN

Tambur kaplini delik çapı

gereken 120 mm · sağlanan 150 mm

✓ UYGUN

03 · YRD KALDIRMA

FEM 1.001 / DIN 15018 / CMAA 70

3.1 Halat

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tahrikli halat sayısı	2	Sabit makara adedi	0
Toplam halat sayısı	4	Kanca bloğu / kepçe ağırlığı	150 kg
Makara verimi	0,985	Halat ağırlığı	50 kg

KATALOG SEÇİMİ

Halat markası	Hasçelik	Halat özü	Çelik Öz
Halat çapı	12 mm	Tel mukavemeti	200 kg/mm ²
Halat yapısı	6x36	Halat kopma yükü	100,5 kN

HESAP

Mekanik avantaj = 2

$i = n_{\text{toplam}} / n_{\text{tahrik}} = 4 / 2$
Excel: L9

Halat donanımı verimi = 0,9925

$\eta = (\eta_m^s / i) \cdot (1 - \eta_m^i) / (1 - \eta_m) = (0,985^0 / 2) \cdot (1 - 0,985^2) / (1 - 0,985)$
Excel: L11

Kaldırılan yük = 5.000 kg

$G_{\text{yük}} = Q \cdot 1000 = 5 \cdot 1000$
Excel: L13

Toplam yük = 5.200 kg

$G_{\text{t}} = G_{\text{yük}} + G_{\text{blok}} + G_{\text{halat}} = 5000 + 150 + 50$
Excel: L16

Gerekli halat emniyet katsayısı = 5,6

$Z_p = f(\text{mekanizma sınıfı}) [\text{FEM tablosu}] = M6 \rightarrow 5,6$
FEM 1.001 · Excel: L18

Halat yükü = 1.309,82 kg

$F = G_{\text{t}} / n_{\text{toplam}} / \eta = 5200 / 4 / 0,9925$
Excel: L19

Gerekli min. kopma yükü = 7.335,01 kg

$F_{k,\text{min}} = F \cdot Z_p = 1.309,82 \cdot 5,6$
Excel: L20

Seçilen halatın kopma yükü = 10.244,65 kg

$F_k = F_{k,\text{kN}} / 9,81 \cdot 1000 = 100,5 / 9,81 \cdot 1000$
Excel: L28

Gerçekleşen emniyet katsayısı = 7,82

$n = F_k / F = 10.244,65 / 1.309,82$
Excel: L30

KONTROLLER

Halat emniyet katsayısı
gereken 5,6 · sağlanan 7,82 · FEM 1.001 ✓ UYGUN

3.2.1 Tambur — Çap ve Gövde

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tambur et kalınlığı 16 mm

KATALOG SEÇİMİ

Tambur çapı	290 mm
Tambur malzemesi	S355

HESAP

Tambur çap katsayısı = 20

$H = f(\text{mekanizma sınıfı}) [\text{FEM tablosu}] = M6 \rightarrow 20$
FEM 1.001 · Excel: L36

Minimum tambur çapı = 240 mm

$D_{\text{min}} = H \cdot d = 20 \cdot 12$
Excel: L38

Oluk adımı = 14 mm

$t = d + \text{pay} [\text{DIN 15061}] = 12 + 2$
DIN 15061 · Excel: L41

Ezilme gerilmesi $\sigma_{ez} = 0,5 \cdot F \cdot 100 / (t \cdot s) = 0,5 \cdot 1.309,82 \cdot 100 / (14 \cdot 16)$ Excel: L44	= 292,37 kg/cm ²
Eğilme gerilmesi $\sigma_{eğ} = 0,96 \cdot F \cdot (1 / ((D/10)^2 \cdot (s/10)^6))^0,25 = 0,96 \cdot 1.309,82 \cdot (1 / ((290/10)^2 \cdot (16/10)^6))^0,25$ Excel: L46	= 115,37 kg/cm ²
Bileşik gerilme $\sigma_b = \sqrt{(\sigma_{eğ}^2 + \sigma_{ez}^2 - \sigma_{ez} \cdot \sigma_{eğ})} = \sqrt{(115,37^2 + 292,37^2 - 292,37 \cdot 115,37)}$ Excel: L48	= 255,07 kg/cm ²
İzin verilen gerilme $\sigma_{em} = f(\text{malzeme}) = S355 \rightarrow 700$ Excel: L50	= 700 kg/cm ²

KONTROLLER

Tambur bileşik gerilmesi gereken 255,07 kg/cm ² · sağlanan 700 kg/cm ²	✓ UYGUN
Tambur çapı (min H·d) (ek kontrol) gereken 240 mm · sağlanan 290 mm · FEM 1.001	✓ UYGUN

3.2.2 Tambur — Oluk Boyu

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Emniyet sarımı	2
----------------	---

KATALOG SEÇİMİ

Seçilen oluk boyu	2 x 730 mm
-------------------	------------

HESAP

Gerekli sarım sayısı $z = ((n_t/n_{tah}) \cdot h) / (\pi \cdot D) + z_{emn} = ((4/2) \cdot 22) / (\pi \cdot 0,29) + 2$ Excel: L60	= 50,3
Gerekli oluk boyu $L = z \cdot t = 50,3 \cdot 14$ Excel: L62	= 704,1 mm

3.2.3 Tambur Mili

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tambur ağırlığı	800 kg	Moment kolu	6 cm
Mil mesnet ölçüsü a	60 cm	Mil çapı (eğilme)	6 cm
Mil mesnet ölçüsü b	5 cm	Mil çapı (kesme)	5 cm
Mil mesnet ölçüsü c	60 cm		

KATALOG SEÇİMİ

Mil malzemesi	C30
---------------	-----

HESAP

Mesnet reaksiyonu A $R_A = (F \cdot a + F \cdot (2b+a) + G_{tam} \cdot (a+b)) / (a + 2b + c) = (1.309,82 \cdot 60 + 1.309,82 \cdot (2 \cdot 5 + 60) + 800 \cdot (60 + 5)) / (60 + 2 \cdot 5 + 60)$ Excel: L80	= 1.709,82 kg
Mesnet reaksiyonu B $R_B = 2F + G_{tam} - R_A = 2 \cdot 1.309,82 + 800 - 1.709,82$ Excel: L81	= 1.709,82 kg
Eğilme momenti $M = R_A \cdot l = 1.709,82 \cdot 6$ Excel: L84	= 10.258,94 kg·cm
Eğilme gerilmesi $\sigma_{eğ} = M \cdot (d/2) / (\pi/4 \cdot (d/2)^4) = 10.258,94 \cdot 3 / (\pi/4 \cdot 3^4)$ Excel: L86	= 483,78 kg/cm ²
Kesme gerilmesi $\tau = 1,33 \cdot \max(R_A, R_B) / (\pi \cdot (d_k/2)^2) = 1,33 \cdot 1.709,82 / (\pi \cdot 2,5^2)$ Excel: L87	= 115,82 kg/cm ²
Bileşik gerilme $\sigma_b = \sqrt{(\sigma_{eğ}^2 + \tau^2)} = \sqrt{(483,78^2 + 115,82^2)}$ Excel: L88	= 497,45 kg/cm ²
İzin verilen bileşik gerilme $\sigma_{em} = f(\text{mil malzemesi}) = C30 \rightarrow 920$ Excel: L94	= 920 kg/cm ²

KONTROLLER

Tambur mili bileşik gerilmesi (ek kontrol)
gereken 497,45 kg/cm² · sağlanan 920 kg/cm²

✓ UYGUN

3.2.4 Tambur Kaynağı

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tambur kaynak kalınlığı	1,5 cm
Tambur kaynağı izin gerilmesi	1.600 kg/cm ²

HESAP

Kaynak boyu	= 91,11 cm
$L_k = \pi \cdot D / 10 = \pi \cdot 290 / 10$ Excel: L98	

Kaynak halka alanı	= 143,73 cm ²
$A = \pi \cdot ((D_d/2)^2 - (D_i/2)^2) / 100 = \pi \cdot ((320/2)^2 - (290/2)^2) / 100$ Excel: L105	

Polar mukavemet momenti	= 33.506,53 cm ³
$W_p = \pi \cdot ((D_d/10)^4 - (D_i/10)^4) / 32 = \pi \cdot ((320/10)^4 - (290/10)^4) / 32$ Excel: L106	

Burulma gerilmesi	= 1,13 kg/cm ²
$\tau_b = M_t \cdot 100000 / 9,81 / W_p = 3,726 \cdot 100000 / 9,81 / 33.506,53$ Excel: L107	

Kesme gerilmesi	= 11,9 kg/cm ²
$\tau_k = R_B / A = 1.709,82 / 143,73$ Excel: L108	

Bileşik gerilme	= 13,03 kg/cm ²
$\sigma_b = \tau_k + \tau_b = 11,9 + 1,13$ Excel: L109	

KONTROLLER

Tambur kaynağı gerilmesi (ek kontrol)
gereken 13,03 kg/cm² · sağlanan 1.600 kg/cm²

✓ UYGUN

3.2.5 Tambur Mili Kaynağı

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Mil kaynak kalınlığı	1 cm
Mil kaynağı izin gerilmesi	1.600 kg/cm ²

HESAP

Kaynak boyu	= 18,85 cm
$L_k = \pi \cdot d = \pi \cdot 6$ Excel: L114	

Kaynak halka alanı	= 21,99 cm ²
$A = \pi \cdot ((d_d/2)^2 - (d_i/2)^2) / 100 = \pi \cdot ((80/2)^2 - (60/2)^2) / 100$ Excel: L121	

Kesme gerilmesi	= 77,75 kg/cm ²
$\tau = R_B / A = 1.709,82 / 21,99$ Excel: L124	

KONTROLLER

Mil kaynağı gerilmesi (ek kontrol)
gereken 77,75 kg/cm² · sağlanan 1.600 kg/cm²

✓ UYGUN

3.2.6 Tambur Rulmanı

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Rulman eşdeğer yük katsayısı (statik)	2,8
Rulman eşdeğer yük katsayısı (dinamik)	2,8

KATALOG SEÇİMİ

Rulman tipi	Çift Sıra Makaralı Rulman	Rulman dinamik yük C	159 kN
Rulman kodu	22212	Rulman statik yük C0	166 kN

HESAP

Radyal yük	= 16,77 kN
$F_r = R_A \cdot 0,00981 = 1.709,82 \cdot 0,00981$ Excel: L130	

Eksenel yük $F_a = 0,1 \cdot F_r = 0,1 \cdot 16,77$ Excel: L131	= 1,68 kN
Eşdeğer statik yük $P_0 = F_r + Y_1 \cdot F_a = 16,77 + 2,8 \cdot 1,68$ Excel: L137	= 21,47 kN
Statik emniyet $S_0 = C_0 / P_0 = 166 / 21,47$ Excel: L146	= 7,73
Tambur devri $n_t = (v \cdot n_{top}/n_{tah}) / (D \cdot \pi) = (8 \cdot 4/2) / (0,29 \cdot \pi)$ Excel: L149	= 17,56 d/dak
Rulman ömrü (L10) $L_{10} = (10^6 / (60 \cdot n)) \cdot (C/P)^{(10/3)} = (10^6 / (60 \cdot 17,56)) \cdot (159/21,47)^{(10/3)}$ FEM 1.001 T.2.1.3.2 · Excel: L152	= 751.333 saat
Gerekli minimum ömür $L_{min} = f(\text{kullanım sınıfı}) = T_6 \rightarrow 6300$ Excel: L154	= 6.300 saat

KONTROLLER

Tambur rulmanı ömrü gereken 6.300 saat · sağlanan 751.332,78 saat · FEM 1.001 T.2.1.3.2	✓ UYGUN
Rulman statik emniyeti (ek kontrol) gereken 1 · sağlanan 7,73	✓ UYGUN

3.3 Redüktör (Dişli Kutusu)

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tambur adedi	1
Redüktör emniyet katsayısı	1,8

KATALOG SEÇİMİ

Redüktör	SEW X3FS100	Redüktör giriş mili	55 mm
Çevrim oranı	86	Redüktör çıkış mili	90 mm
Redüktör nominal torku	6,8 kNm	Redüktör izinli radyal yük	60 kN

HESAP

Tambur torku $M_t = r \cdot n_{tah} \cdot F_{kN} = 0,145 \cdot 2 \cdot 12,849$ Excel: L162	= 3,726 kNm
Gerekli redüktör torku $M_g = k_e \cdot M_t = 1,8 \cdot 3,726$ Excel: L167	= 6,707 kNm
Gerekli çevrim oranı $i_g = n_{motor} / n_{tambur} = 1480 / 17,56$ Excel: L172	= 84,27
Oran sapması $\Delta i = 100 \cdot (i_{seç} - i_g) / i_g = 100 \cdot (86 - 84,27) / 84,27$ Excel: L182	= 2,05 %
Gerçekleşen kaldırma hızı $v = (n_m / i) \cdot \pi \cdot D / (n_{top}/n_{tah}) = (1480 / 86) \cdot \pi \cdot 0,29 / 2$ Excel: L185	= 7,84 m/dak
Gerçekleşen emniyet $n = M_{nominal} / M_t = 6,8 / 3,726$ Excel: L179	= 1,82
Redüktöre gelen radyal yük $F_{rad} = R_A \cdot 9,81 / 1000 = 1.709,82 \cdot 9,81 / 1000$ Excel: L187	= 16,77 kN

KONTROLLER

Redüktör tork kapasitesi gereken 6,71 kNm · sağlanan 6,8 kNm	✓ UYGUN
Çevrim oranı sapması 2,05 % · izin: -10...5	✓ UYGUN
Redüktör radyal yük (ek kontrol) gereken 16,77 kN · sağlanan 60 kN	✓ UYGUN

3.4 Motor

GIRDILER / TASARIM KABULLERI

Redüktör kademe sayısı	3	Sıcaklık faktörü	1,1
Kademe verimi	0,99	Motor güç bölücü	1

KATALOG SEÇİMİ

Motor markası	GAMAK	Motor mili	70 mm
Motor gücü	11 kW	Motor adedi	1
Motor devri	1.480 d/dak		

HESAP

Redüktör çıkış torku = 3.726,32 Nm
 $M_{\text{ç}} = M_{\text{t}} \cdot 1000 = 3,726 \cdot 1000$
Excel: L192

Redüktör verimi = 0,9703
 $\eta_r = \eta_{\text{kademe}}^s = 0,99^3$
Excel: L197

Motor giriş torku = 44,66 Nm
 $M_m = M_{\text{ç}} / (i \cdot \eta_r) = 3.726,32 / (86 \cdot 0,9703)$
Excel: L199

Gerekli güç = 6,92 kW
 $P = M_m \cdot n_m / 9550 = 44,66 \cdot 1480 / 9550$
Excel: L202

Sıcaklık düzeltmeli güç = 7,61 kW
 $P' = k_t \cdot P = 1,1 \cdot 6,92$
Excel: L204

Kurulu güç = 11 kW
 $P_{\text{kurulu}} = P_{\text{motor}} \cdot \text{adet} = 11 \cdot 1$
Excel: I215

KONTROLLER

Motor gücü
gereken 7,61 kW · sağlanan 11 kW · CMAA 70 ✓ UYGUN

3.5 Fren**GIRDILER / TASARIM KABULLERI**

Fren emniyet katsayısı	1,6
------------------------	-----

KATALOG SEÇİMİ

Fren markası	SİBRE	Fren kasnak çapı	315 mm
Fren modeli	TE200 Ed 23/5	Fren adedi	2
Fren torku	350 Nm		

HESAP

Fren miline gelen tork = 44,66 Nm
 $M_f = M_m / \text{adet} = 44,66 / 1$
Excel: L218

Gerekli fren torku = 71,45 Nm
 $M_{f,g} = M_f \cdot k_f = 44,66 \cdot 1,6$
Excel: L220

Gerçekleşen emniyet = 7,84
 $n = M_{\text{fren}} / M_f = 350 / 44,66$
Excel: L228

KONTROLLER

Fren torku
gereken 71,45 Nm · sağlanan 350 Nm ✓ UYGUN

3.6 Motor — Redüktör Kaplini**GIRDILER / TASARIM KABULLERI**

Motor kaplini emniyet katsayısı	2
---------------------------------	---

KATALOG SEÇİMİ

Motor kaplini markası	ÖZGÜN	Motor kaplini torku	5.500 Nm
Motor kaplini modeli	B3-3	Motor kaplini dmax	75 mm

HESAP

Gerekli kaplin kapasitesi

$$M_k = M_m \cdot k = 44,66 \cdot 2$$

Excel: L235

= 89,31 Nm

Bağlanacak en büyük mil

$$d = \max(d_{\text{motor}}, d_{\text{redüktör}}) = \max(70, 55)$$

Excel: L236

= 70 mm

Gerçekleşen emniyet

$$n = M_{\text{kaplin}} / M_m = 5500 / 44,66$$

Excel: L243

= 123,16

KONTROLLER

Motor kaplini tork kapasitesi

gereken 89,31 Nm · sağlanan 5.500 Nm

✓ UYGUN

Motor kaplini delik çapı

gereken 70 mm · sağlanan 75 mm

✓ UYGUN

3.7 Tambur Kaplini

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tambur kaplini emniyet katsayısı

1,8

KATALOG SEÇİMİ

Tambur kaplini markası

ÖZGÜN

Tambur kaplini radyal yükü

18.400 N

Tambur kaplini modeli

J5

Tambur kaplini dmax

110 mm

Tambur kaplini torku

36.800 Nm

HESAP

Gerekli kaplin kapasitesi

$$M_k = M_t \cdot 1000 \cdot k = 3.726,32 \cdot 1,8$$

Excel: L251

= 6.707,37 Nm

Gerekli radyal yük kapasitesi

$$F_{\text{rad}} = R_A \cdot 9,81 = 1.709,82 \cdot 9,81$$

Excel: L252

= 16.773,37 N

Gerçekleşen emniyet

$$n = M_{\text{kaplin}} / M_t = 36800 / 3.726,32$$

Excel: L262

= 9,88

KONTROLLER

Tambur kaplini tork kapasitesi

gereken 6.707,37 Nm · sağlanan 36.800 Nm

✓ UYGUN

Tambur kaplini radyal yük

gereken 16.773,37 N · sağlanan 18.400 N

✓ UYGUN

Tambur kaplini delik çapı

gereken 90 mm · sağlanan 110 mm

✓ UYGUN

04 · KANCA BLOĞU

FEM 1.001 / DIN 15018 / CMAA 70

4.1 Kanca

KATALOG SEÇİMİ

Kanca tanımı	DIN 15401 Nr 10 S
Kanca kapasitesi	16.000 kg

HESAP

Kanca kapasitesi	= 16.000 kg
Q_kanca (DIN 15400) = DIN 15401 Nr 10 S → 16000 DIN 15400 · yeniden yazım	

4.2 Makaralar

KATALOG SEÇİMİ

Halat ekseninde makara çapı	450 mm
-----------------------------	--------

HESAP

Makaralar için mekanizma katsayısı	= 22,4
H = f(mekanizma sınıfı) [FEM tablosu] = M6 → 22,4 FEM 1.001 T.4.2.3.1.1 · Excel: L11	

Halat çapı	= 18 mm
d = 02!L24 = 18 Excel: L12	

Minimum makara çapı	= 403,2 mm
D_min = H · d = 22,4 · 18 FEM 1.001 T.4.2.3.1.1 · Excel: L10	

KONTROLLER

Makara çapı (min H·d) (ek kontrol) gereken 403,2 mm · sağlanan 450 mm · FEM 1.001 T.4.2.3.1.1	✓ UYGUN
--	---------

4.3 Makara Rulmanları

KATALOG SEÇİMİ

Makara rulmanı tipi	Bilyalı Rulman	Makara rulmanı dinamik yük C	58,5 kN
Makara rulmanı kodu	6213	Makara rulmanı statik yük C0	40 kN

HESAP

Rulman radyal yükü	= 36,79 kN
F_r = F_halat · 0,00981 = 3750 · 0,00981 Excel: L19	

Rulman eksenel yükü	= 1,84 kN
F_a = 0,05 · F_r = 0,05 · 36,79 Excel: L20	

Eşdeğer statik yük	= 36,79 kN
P_0 = F_r = 36,79 Excel: L26	

Eşdeğer dinamik yük	= 36,79 kN
P = F_r = 36,79 Excel: L27	

Rulman devri	= 24,76 d/dak
n = n_tambur · (D_tambur / D_makara) = 27,85 · (400 / 450) Excel: L34	

Rulman ömrü (L10)	= 2.707 saat
L10 = (10^6 / (60·n)) · (C/P)^3 = (10^6 / (60·24,76)) · (58,5/36,79)^3 FEM 1.001 T.2.1.3.2 · Excel: L36	

Gerekli minimum ömür	= 6.300 saat
L_min = f(kullanım sınıfı) = T6 → 6300 FEM 1.001 T.2.1.3.2 · Excel: L38	

KONTROLLER

Makara rulmanı ömrü gereken 6.300 saat · sağlanan 2.707,13 saat · FEM 1.001 T.2.1.3.2	✗ UYGUN DEĞİL
--	---------------

Makara rulmanı statik emniyeti (ek kontrol) gereken 1 · sağlanan 1,09	✓ UYGUN
--	---------

4.4 Kanca Bloğu Mili

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Mil mesnet ölçüsü a	5 cm
Mil mesnet ölçüsü c	5 cm
Mil çapı D	6,5 cm

KATALOG SEÇİMİ

Mil malzemesi	C45
---------------	-----

HESAP

Halat yükü	= 3.750 kg
$T = 0,2 \cdot L_{19} = 3750$	
Excel: L51	

Mil yükü	= 7.500 kg
$2T = 2 \cdot T = 2 \cdot 3750$	
Excel: L52	

Reaksiyon kuvveti Ra	= 15.000 kg
$R_a = 2 \cdot 2T = 2 \cdot 7500$	
Excel: L58	

Reaksiyon kuvveti Rb	= 15.000 kg
$R_b = R_a = 15000$	
Excel: L59	

Maksimum moment	= 37.500 kg·cm
$M_{maks} = 2T \cdot a = 7500 \cdot 5$	
Excel: L62	

Kesit modülü	= 26,96 cm³
$S = (\pi \cdot D^4 / 64) / (D/2) = (\pi \cdot 6,5^4 / 64) / 3,25$	
Excel: L64	

Maksimum eğilme gerilmesi	= 1.390,89 kg/cm²
$\sigma_E = M_{maks} / S = 37500 / 26,96$	
Excel: L65	

Kesme gerilmesi	= 452,04 kg/cm²
$\tau = R_a / (\pi \cdot (D/2)^2) = 15000 / (\pi \cdot 3,25^2)$	
Excel: L66	

Bileşik gerilme	= 1.596,11 kg/cm²
$\sigma_{bil} = \sqrt{(\sigma_E^2 + 3\tau^2)} = \sqrt{(1.390,89^2 + 3 \cdot 452,04^2)}$	
Excel: L67	

İzin verilen bileşik gerilme	= 1.180 kg/cm²
$\sigma_{em} = f(\text{mil malzemesi}) = C45 \rightarrow 1180$	
CMAA #74, 4.5 · Excel: L73	

KONTROLLER

Kanca bloğu mili bileşik gerilmesi (ek kontrol) gereken 1.596,11 kg/cm² · sağlanan 1.180 kg/cm² · CMAA #74, 4.5	✗ UYGUN DEĞİL
--	---------------

4.5 Kanca Rulmanı

KATALOG SEÇİMİ

Kanca rulmanı tipi	Eksenel Rulman
Kanca rulmanı kodu	51214
Kanca rulmanı statik yük C0	160 kN

HESAP

Rulman eksenel yükü	= 39,24 kN
$F_a = G_{yük} \cdot 9,81 / 1000 = 4000 \cdot 9,81 / 1000$	
Excel: L78	

Statik emniyet katsayısı	= 4,08
$S_0 = C_0 / F_a = 160 / 39,24$	
Excel: L85	

KONTROLLER

Kanca rulmanı statik emniyeti gereken 0,5 · sağlanan 4,08	✓ UYGUN
--	---------

4.6 Kiriş Kesiti ve Yorulma

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Kiriş açıklığı a	4.800 mm
Yük mesneti b	550 mm
Orta kesit üst sac kalınlığı	15 mm
Orta kesit üst sac genişliği	980 mm
Orta kesit yan sac kalınlığı	10 mm
Orta kesit yan sac yüksekliği	980 mm
Orta kesit alt sac kalınlığı	980 mm
Kalın kesit üst sac kalınlığı	15 mm
Kalın kesit üst sac genişliği	980 mm

Kalın kesit yan sac kalınlığı	60 mm
Kalın kesit yan sac yüksekliği	980 mm
Kalın kesit alt sac kalınlığı	60 mm
Kalın kesit alt sac genişliği	980 mm
Kaldırma sınıfı	B6
ψ katsayısı k	1,4
ψ katsayısı l	0,0088
Yük sınıfı	B6
Kaynak / çentik sınıfı	K3
Kiriş malzemesi (yorulma)	S235JR

HESAP

Maksimum kuvvet	= 3.750 kg
$F_{\max} = G_{\text{toplama}} / 2 = 7500 / 2$ Excel: L98	

Minimum kuvvet	= 1.750 kg
$F_{\min} = (G_{\text{blok}} + G_{\text{halat}}) / 2 = (3250 + 250) / 2$ Excel: L99	

Maksimum moment	= 206.250 kg·cm
$M_{\max} = F_{\max} \cdot b / 10 = 3750 \cdot 550 / 10$ Excel: L105	

Minimum moment	= 96.250 kg·cm
$M_{\min} = F_{\min} \cdot b / 10 = 1750 \cdot 550 / 10$ Excel: L108	

Birim ağırlık (orta kesit)	= 384,65 kg/m
$G = \Sigma A_{\text{sac}} \cdot 7,85 / 10^3 = ((15 \cdot 980) + 2 \cdot (10 \cdot 980) + (15 \cdot 980)) \cdot 7,85 / 10^3$ Excel: L116	

Atalet momenti (orta kesit)	= 862.786,9 cm⁴
$I = \Sigma (I_o + A \cdot y^2) = 2 \cdot (1 \cdot 98^3 / 12) + \text{başlık sacları (Steiner)}$ Excel: L117	

Kesit modülü (orta kesit)	= 17.607,9 cm³
$w = I / (h/2) = 862.786,9 / 49$ Excel: L118	

Kesit alanı (orta kesit)	= 490 cm²
$A = \Sigma A_{\text{sac}} = 490$ Excel: L119	

Yan sacların alanı (orta kesit)	= 196 cm²
$A_y = 2 \cdot t_y \cdot h = 2 \cdot 1 \cdot 98$ Excel: L120	

Kesit modülü (kalın kesit)	= 55.223,56 cm³
$w = I / (h/2) = 2.705.954,56 / 49$ Excel: P118	

Yan sacların alanı (kalın kesit)	= 1.176 cm²
$A_y = 2 \cdot t_y \cdot h = 2 \cdot 6 \cdot 98$ Excel: P120	

Dinamik katsayı ψ	= 1,71
$\psi = k + l \cdot v_{\text{kaldırma}} = 1,4 + 0,0088 \cdot 35$ DIN 15018 Tablo 2 · Excel: L124	

Eğilme gerilmesi	= 20,01 kg/cm²
$\sigma = M_{\max} \cdot \psi / w = 206250 \cdot 1,708 / 17.607,9$ Excel: L130	

Kesme gerilmesi	= 5,45 kg/cm²
$\tau = F_{\max} \cdot \psi / A_y \text{ (kalın kesit)} = 3750 \cdot 1,708 / 1176$ Excel: L131	

Bileşik gerilme	= 22,12 kg/cm²
$\sigma_{\text{bil}} = \sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)} = \sqrt{(20,01^2 + 3 \cdot 5,45^2)}$ Excel: L132	

İzin verilen gerilme	= 1.530 kg/cm²
$\sigma_{\text{em}} = f(\text{malzeme}) = S235JR \rightarrow 1530$ FEM T.3.2.1.1 · yeniden yazım	

$\sigma_{\max}$	= 11,71 kg/cm²
$\sigma_{\max} = M_{\max} / w = 206250 / 17.607,9$ Excel: L139	

$\tau_{\max}$	= 19,13 kg/cm²
$\tau_{\max} = F_{\max} / A_y = 3750 / 196$ Excel: L140	

Bileşik maksimum gerilme	= 35,15 kg/cm²
$\sigma_{\text{bil,max}} = \sqrt{(\sigma_{\max}^2 + 3\tau_{\max}^2)} = \sqrt{(11,71^2 + 3 \cdot 19,13^2)}$ Excel: L141	

σ_{min} $\sigma_{min} = M_{min} / w = 96250 / 17.607,9$ Excel: L144	= 5,47 kg/cm²
τ_{min} $\tau_{min} = F_{min} / A_y = 1750 / 196$ Excel: L145	= 8,93 kg/cm²
Bileşik minimum gerilme $\sigma_{bil,min} = \sqrt{(\sigma_{min}^2 + 3\tau_{min}^2)} = \sqrt{(5,47^2 + 3 \cdot 8,93^2)}$ Excel: L146	= 16,4 kg/cm²
Gerilme oranı $x = \sigma_{bil,min} / \sigma_{bil,max} = 16,4 / 35,15$ Excel: L161	= 0,467
zul σ D(-1) T17(malzeme, çentik, yük grubu) = S235JR / K3 / B6 → 45 DIN 15018 Tablo 17 · yeniden yazım	= 45 N/mm²
zul σ D(-1) $zul \sigma D(-1) \cdot 100 / 9,81 = 45 \cdot 100 / 9,81$	= 458,72 kg/cm²
zul σ Dz(0) $zul \sigma Dz(0) = zul \sigma D(-1) \cdot 5/3 = 458,72 \cdot 5/3$ DIN 15018 Şekil 9 · yeniden yazım	= 764,53 kg/cm²
Malzeme kopma dayanımı σ_B $\sigma_B = f(malzeme) = S235JR \rightarrow 3.567,79$	= 3.567,79 kg/cm²
zul σ Dz(x) $zul \sigma Dz(x) = zul \sigma Dz(0) / (1 - (1 - zul \sigma Dz(0) / (0,75 \cdot \sigma_B)) \cdot x) = 764,53 / (1 - (1 - 764,53 / (0,75 \cdot 3.567,79)) \cdot 0,467)$ DIN 15018 Tablo 18 · yeniden yazım	= 1.146,79 kg/cm²
zul τ Dz(x) — W0 için T17(malzeme, W0, yük grubu) = S235JR / W0 / B6 → 120 DIN 15018 Tablo 17 · yeniden yazım	= 120 N/mm²
zul τ D(x) $zul \tau D(x) = zul \tau Dz(x) \cdot (100/9,81) / \sqrt{3} = 1.223,24 / \sqrt{3}$	= 706,24 kg/cm²
Bileşik yorulma oranı $(\sigma_{max}/zul \sigma)^2 + (\tau_{max}/zul \tau)^2 \leq 1,1 = (11,71/1.146,79)^2 + (19,13/706,24)^2$ DIN 15018 Bölüm 7.4.5 · yeniden yazım	= 0,0008

KONTROLLER

Kiriş statik bileşik gerilmesi (ek kontrol) gereken 22,12 kg/cm ² · sağlanan 1.530 kg/cm ² · FEM T.3.2.1.1	✓ UYGUN
Kiriş yorulması — normal gerilme ($\sigma_{max} \leq zul \sigma Dz(x)$) (ek kontrol) gereken 11,71 kg/cm ² · sağlanan 1.146,79 kg/cm ² · DIN 15018 Tablo 17/18	✓ UYGUN
Kiriş yorulması — kesme gerilmesi ($\tau_{max} \leq zul \tau D(x)$) (ek kontrol) gereken 19,13 kg/cm ² · sağlanan 706,24 kg/cm ² · DIN 15018 Tablo 17	✓ UYGUN
Kiriş yorulması — bileşik oran (ek kontrol) gereken 0 · sağlanan 1,1 · DIN 15018 Bölüm 7.4.5	✓ UYGUN

05 · ARABA YÜRÜTME

FEM 1.001 / DIN 15018 / CMAA 70

5.1 Tekerlekler

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Araba ağırlığı	2,5 t	Minimum araba yanaşması	0 m
Köprü ağırlığı	0 t	Tekerlek adedi	4
Diğer ağırlıklar	0 t		

KATALOG SEÇİMİ

Ray	50x50	Tekerlek malzemesi çekme dayanımı	800 N/mm ²
Tekerlek malzemesi	AISI 4140+QT	Tekerlek çapı	250 mm

HESAP

Maksimum tekerlek yükü Pmax = 2.500 kg

$$P_{max} = \Sigma G / n_{teker} \cdot 1000 \text{ (köprüde yanaşma eksantrik)} = (2,5 + 4 + 3,5) / 4 \cdot 1000$$

Excel: L11

Minimum tekerlek yükü Pmin = 1.500 kg

$$P_{min} = \Sigma G_{min} / n_{teker} \cdot 1000 = (2,5 + 3,5) / 4 \cdot 1000$$

Excel: L12

Ortalama tekerlek yükü Port = 2.166,67 kg

$$Port = (2 \cdot P_{max} + P_{min}) / 3 = (2 \cdot 2500 + 1500) / 3$$

Excel: L13

Ray temas yüzeyi genişliği b = 50 mm

$$b = f(ray) \text{ [KATSAYILAR tablosu]} = 50 \times 50 \rightarrow 50$$

Excel: L15

Tekerlek devri = 50,93 d/dak

$$n_t = v / (D/1000) / \pi = 40 / (250/1000) / \pi$$

Excel: L19

Teker dönüş hızı katsayısı c1 = 0,94

$$c1 = f(D, v) \text{ [FEM tablosu]} = D=250, v=40 \rightarrow 0,94$$

FEM 1.001 T.4.2.4.1.4.a · Excel: L20

Mekanizma katsayısı c2 = 0,9

$$c2 = f(\text{mekanizma sınıfı}) = M6 \rightarrow 0,9$$

FEM 1.001 T.4.2.4.1.5 · Excel: L21

Limit gerilme değeri PL = 7,2 N/mm²

$$PL = f(\text{çekme dayanımı}) = 800 \text{ N/mm}^2 \rightarrow 7,2$$

FEM 1.001 T.4.2.4.1.3 · Excel: L22

Gerçekleşen basınç Port/(b·D) = 1,7 N/mm²

$$p = Port \cdot 9,81 / (b \cdot D) = 2.166,67 \cdot 9,81 / (50 \cdot 250)$$

Excel: L23

İzin verilen basınç PL·c1·c2 = 6,09 N/mm²

$$p_{em} = PL \cdot c1 \cdot c2 = 7,2 \cdot 0,94 \cdot 0,9$$

Excel: L24

KONTROLLER

Tekerlek yüzey basıncı (PL·c1·c2)
gerekten 1,7 N/mm² · sağlanan 6,09 N/mm² · FEM 1.001 T.4.2.4.1

✓ UYGUN

5.2 Teker Mili

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Mil mesnet ölçüsü a	7,25 cm	Teker mili çapı	11 cm
Mil mesnet ölçüsü b	9 cm	Gerilme yığılması katsayısı	1

KATALOG SEÇİMİ

Mil malzemesi	42CrMo4
---------------	---------

HESAP

Mesnet reaksiyonu RA = 1.250 kg

$$R_A = P_{max} / 2 = 2500 / 2$$

Excel: L46

Maksimum moment Mmaks = 9.062,5 kg·cm

$$M = R_A \cdot a = 1250 \cdot 7,25$$

Excel: L51

Kesit modülü S $S = \pi \cdot D^3 / 32 = \pi \cdot 11^3 / 32$ Excel: L56	= 130,67 cm ³
Maksimum eğilme gerilmesi $\sigma_{eğ} = M \cdot k / S = 9.062,5 \cdot 1 / 130,67$ Excel: L61	= 69,35 kg/cm ²
Kesme gerilmesi $\tau = R_B / (\pi \cdot (D/2)^2) \cdot k = 1250 / (\pi \cdot 5,5^2) \cdot 1$ Excel: L65	= 13,15 kg/cm ²
Bileşik gerilme $\sigma_b = \sqrt{(\sigma_{eğ}^2 + 3 \cdot \tau^2)} = \sqrt{(69,35^2 + 3 \cdot 13,15^2)}$ Excel: L69	= 73 kg/cm ²
İzin verilen bileşik gerilme $\sigma_{em} = f(\text{mil malzemesi}) = 42\text{CrMo4} \rightarrow 1300$ Excel: L75	= 1.300 kg/cm ²

KONTROLLER

Teker mili bileşik gerilmesi (ek kontrol)
gereken 73 kg/cm² · sağlanan 1.300 kg/cm²

✓ UYGUN

5.3 Tekerlek Rulmanı

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Rulman adedi	2
Rulman eşdeğer yük katsayısı Y0 (statik)	2,8
Rulman eşdeğer yük katsayısı Y1 (dinamik)	2,8

KATALOG SEÇİMİ

Rulman tipi	Çift Sıra Makaralı Rulman	Dinamik yük katsayısı C	159 kN
Rulman kodu	22210	Statik yük katsayısı C0	166 kN

HESAP

Rulman radyal yükü Fr $F_r = \text{Port} \cdot 9,81 / 1000 / n_{\text{rulman}} = 2.166,67 \cdot 9,81 / 1000 / 2$ Excel: L82	= 10,63 kN
Rulman eksenel yükü Fa $F_a = 0,1 \cdot F_r = 0,1 \cdot 10,63$ Excel: L83	= 1,06 kN
Eşdeğer statik yük Po $P_0 = F_r + F_a \cdot Y_0 = 10,63 + 1,06 \cdot 2,8$ Excel: L89	= 13,6 kN
Eşdeğer dinamik yük P $P = F_r + Y_1 \cdot F_a = 10,63 + 2,8 \cdot 1,06$ Excel: L90	= 13,6 kN
Statik emniyet katsayısı So $S_0 = C_0 / P_0 = 166 / 13,6$ Excel: L98	= 12,2
Rulman ömrü (L10) $L_{10} = (10^6 / (60 \cdot n)) \cdot (C/P)^{(10/3)} = (10^6 / (60 \cdot 50,93)) \cdot (159/13,6)^{(10/3)}$ FEM 1.001 T.2.1.3.2 · Excel: L101	= 1.185.947 saat
Gerekli minimum ömür $L_{\text{min}} = f(\text{kullanım sınıfı}) = T_6 \rightarrow 6300$ Excel: L103	= 6.300 saat

KONTROLLER

Rulman statik emniyeti (ek kontrol)
gereken 1 · sağlanan 12,2

✓ UYGUN

Tekerlek rulmanı ömrü
gereken 6.300 saat · sağlanan 1.185.947,44 saat · FEM 1.001 T.2.1.3.2

✓ UYGUN

5.4 Yürütme Motoru

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Uygulama sınıfı (H/O/Y)	—	İvme a	0,2 m/s ²
Servis faktörü Ks	1	Sıcaklık faktörü	1
İvmelenme tork faktörü Kt	1,5	Motor adedi (güç bölüşümü)	1
Redüktör kademe sayısı	3		

KATALOG SEÇİMİ

Motor markası	INNOMATICS/SEW/ABB	Motor sayısı	1
Seçilen motor gücü	3 kW	Motor mil çapı	38 mm
Seçilen motor devri	1.480 d/dak		

HESAP

Toplam ağırlık W	= 10.000 kg
W = ΣG · 1000 = 10 t · 1000	
Excel: L107	
Tasarım ağırlığı (%10 pay)	= 11 ton
W' = W · 1,1 / 1000 = 10000 · 1,1 / 1000	
Excel: L108	
Yürütme hızı V (gerçek)	= 40,08 m/dak
V = (n_m / i) · π · D = (1480 / 29) · π · 0,25	
Excel: L109	
Kalkış süresi t	= 3,34 sn
t = V / 60 / a = 40,08 / 60 / 0,2	
Excel: L110	
Sürtünme katsayısı f	= 15 lb/ton
f = f(teker çapı) = D=250 → 15	
CMAA 70 T.5.2.9.1.2.1-D · Excel: L114	
Verim E	= 0,9412
E = 0,98^kademe = 0,98^3	
Excel: L115	
Dönme atalet faktörü Cr	= 1,1375
Cr = 1,05 + (a·3,28 / 7,5) = 1,05 + (0,2·3,28 / 7,5)	
Excel: L118	
İvmelenme faktörü Ka	= 0,001299
Ka = (f + 2000·a·Cr / (9,81·E)) / (Kt·33000) = (15 + 2000·0,2·1,1375 / (9,81·0,9412)) / (1,5·33000)	
CMAA 70 5.2.9.1.2.1 · Excel: L119	
Gerekli güç	= 1,4 kW
P = W' · (V·3,28) · Ka · Ks · 0,745 = 11 · (40,08·3,28) · 0,001299 · 1 · 0,745	
Excel: L120	
Gerekli maksimum güç PNmax	= 1,4 kW
P' = k_t · P = 1 · 1,4	
Excel: L122	
Kurulu güç	= 3 kW
P_kurulu = P_motor · adet = 3 · 1	
Excel: L133	

KONTROLLER

Yürütme motoru gücü
gereken 1,4 kW · sağlanan 3 kW · CMAA 70 5.2.9.1.2.1

5.5 Yürütme Dişli Kutusu

GIRDILER / TASARIM KABULLERI

Redüktör emniyet katsayısı **2,1**

KATALOG SEÇİMİ

Seçilen dişli kutusu	YILMAZ R DT283	Giriş mil çapı	- mm
Tahvil oranı	29	Çıkış mil çapı	60 mm
Redüktör çıkış torku	0,59 kNm		

HESAP

Gereken tahvil oranı	= 29,06
$i_g = n_{motor} / n_{teker} = 1480 / 50,93$	
Excel: L138	
Oran sapması	= 0,21 %
$\Delta i = 100 \cdot (i_g - i_{se\check{c}}) / i_g = 100 \cdot (29,06 - 29) / 29,06$	
Excel: L140	
Gerçek hız	= 40,08 m/dak
$V = (n_m / i) \cdot \pi \cdot D = (1480 / 29) \cdot \pi \cdot 0,25$	
Excel: L141	
Gerekli nominal giriş torku TGN	= 9,03 Nm
$T_g = 9550 \cdot P_{motor} / n_m = 9550 \cdot 1,4 / 1480$	
Excel: L148	
Nominal çıkış torku Tnom	= 261,8 Nm
$T_{nom} = T_g \cdot i = 9,03 \cdot 29$	
Excel: L150	

Gereken minimum çıkış torku

$$T_{\text{gerekli}} = T_{\text{nom}} \cdot k_e = 261,8 \cdot 2,1$$

Excel: L152

= 549,78 Nm

Gerçekleşen emniyet katsayısı

$$n = T_{\text{seçilen}} / (T_{\text{nom}} / 1000) = 0,59 / (261,8 / 1000)$$

Excel: L157

= 2,25

KONTROLLER

Çevrim oranı sapması

0,21 % · izin: -5...10

✓ UYGUN

Redüktör emniyet katsayısı

gereken 2,1 · sağlanan 2,25

✓ UYGUN

5.6 Motor — Dişli Kutusu Kaplini

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Motor kaplini emniyet katsayısı

1,8

KATALOG SEÇİMİ

Kapline bağlanan motor mili

22 mm

Motor kaplini tork kapasitesi

270 Nm

Motor kaplini markası

SİBRE PİN KAPLİN

Motor kaplini azami mil çapı

48 mm

Seçilen motor kaplini

APC160A

HESAP

Gerekli kaplin tork kapasitesi

$$T_k = T_N \cdot k = 9,03 \cdot 1,8$$

Excel: L164

= 16,25 Nm

Gerçekleşen emniyet

$$n = T_{\text{kaplin}} / T_k = 270 / 16,25$$

Excel: L171

= 16,62

KONTROLLER

Motor kaplini tork kapasitesi

gereken 16,25 Nm · sağlanan 270 Nm

✓ UYGUN

Motor kaplini delik çapı

gereken 22 mm · sağlanan 48 mm

✓ UYGUN

5.7 Teker — Dişli Kutusu Kaplini

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Teker kaplini emniyet katsayısı

2

KATALOG SEÇİMİ

Teker mili çapı (kaplin)

60 mm

Teker kaplini tork kapasitesi

3.600 Nm

Teker kaplini markası

SİBRE FLEXİBLE KAPLİN

Teker kaplini azami mil çapı

80 mm

Seçilen teker kaplini

ALC A 90

HESAP

Dişli kutusu çıkış momenti

$$T_{\text{ç}} = T_{\text{nom}} = 261,8$$

Excel: L174

= 261,8 Nm

Gerekli kaplin tork kapasitesi

$$T_k = T_{\text{ç}} \cdot k = 261,8 \cdot 2$$

Excel: L176

= 523,6 Nm

Gerçekleşen emniyet

$$n = T_{\text{kaplin}} / T_{\text{ç}} = 3600 / 261,8$$

Excel: L183

= 13,75

KONTROLLER

Teker kaplini tork kapasitesi

gereken 523,6 Nm · sağlanan 3.600 Nm

✓ UYGUN

Teker kaplini delik çapı

gereken 60 mm · sağlanan 80 mm

✓ UYGUN

5.8 Tampon

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tampon hesabı araba yavaşması

0 m

KATALOG SEÇİMİ

Seçilen tampon	GLHB 63 100 - TYPE RM	Tampon enerji kapasitesi	15 kJ
Tampon stroğu	100 mm	Tampon yük kapasitesi	170 kN

HESAP

Çarpışma yükü $We1$ **= 2,5 t**

$$We1 = G_{araba} \cdot (köprüde: G_{köprü}/2 + G_{araba} \cdot (L-y)/L) = 2,5$$

Excel: L189

Çarpma enerjisi **= 0,558 kJ**

$$E_{\text{ç}} = 0,5 \cdot We1 \cdot (v/60)^2 \quad (köprüde v yerine 0,7 \cdot v) = 0,5 \cdot 2,5 \cdot (40,08/60)^2$$

Excel: L191

Yürütme yükü / motor D'' **= 261,8 N**

$$D'' = P \cdot i \cdot 9550 / n = 1,4 \cdot 29 \cdot 9550 / 1480$$

Excel: L197

Toplam yürütme yükü D' **= 261,8 N**

$$D' = D'' \cdot \text{motor sayısı} = 261,8 \cdot 1$$

Excel: L200

Tampon başına yürütme yükü **= 130,9 N**

$$D = D' / 2 = 261,8 / 2$$

Excel: L202

Yürütme enerjisi $D \cdot s$ **= 0,0131 kJ**

$$E_d = D \cdot s / 10^6 = 130,9 \cdot 100 / 10^6$$

Excel: L205

Toplam sönmülenmesi gereken enerji **= 0,571 kJ**

$$E = E_d + E_{\text{ç}} = 0,0131 + 0,558$$

Excel: L207

Tampon yükü **= 7,27 kN**

$$F_t = E / (s/1000) / 0,8 + D/1000 = 0,571 / (100/1000) / 0,8 + 130,9/1000$$

Excel: L211

KONTROLLER

Tampon enerji kapasitesi

gereken 0,57 kJ · sağlanan 15 kJ

✓ **UYGUN**

Tampon yük kapasitesi

gereken 7,27 kN · sağlanan 170 kN

✓ **UYGUN**

06 · KÖPRÜ YÜRÜTME

FEM 1.001 / DIN 15018 / CMAA 70

6.1 Tekerlekler

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Araba ağırlığı	0 t	Minimum araba yanaşması	1 m
Köprü ağırlığı	15 t	Tekerlek adedi	4
Diğer ağırlıklar	2 t		

KATALOG SEÇİMİ

Ray	50x50	Tekerlek malzemesi çekme dayanımı	800 N/mm ²
Tekerlek malzemesi	AISI 4140+QT	Tekerlek çapı	315 mm

HESAP

Maksimum tekerlek yükü Pmax = 7.314,29 kg

$P_{max} = \Sigma G / n_{teker} \cdot 1000$ (köprüde yanaşma eksantrik) = $((4 + 2,5) \cdot (17,5 - 1)/17,5 + (15 + 2)/2) \cdot 1000 / (4/2)$
Excel: L15

Minimum tekerlek yükü Pmin = 4.321,43 kg

$P_{min} = \Sigma G_{min} / n_{teker} \cdot 1000 = (2,5 \cdot 1/17,5 + (15 + 2)/2) \cdot 1000 / (4/2)$
Excel: L16

Ortalama tekerlek yükü Port = 6.316,67 kg

$Port = (2 \cdot P_{max} + P_{min}) / 3 = (2 \cdot 7.314,29 + 4.321,43) / 3$
Excel: L17

Ray temas yüzeyi genişliği b = 50 mm

$b = f(ray)$ [KATSAYILAR tablosu] = $50 \times 50 \rightarrow 50$
Excel: L19

Tekerlek devri = 60,63 d/dak

$n_t = v / (D/1000) / \pi = 60 / (315/1000) / \pi$
Excel: L23

Teker dönüş hızı katsayısı c1 = 0,94

$c1 = f(D, v)$ [FEM tablosu] = $D=315, v=60 \rightarrow 0,94$
FEM 1.001 T.4.2.4.1.4.a · Excel: L24

Mekanizma katsayısı c2 = 0,9

$c2 = f(\text{mekanizma sınıfı}) = M6 \rightarrow 0,9$
FEM 1.001 T.4.2.4.1.5 · Excel: L25

Limit gerilme değeri PL = 7,2 N/mm²

$PL = f(\text{çekme dayanımı}) = 800 \text{ N/mm}^2 \rightarrow 7,2$
FEM 1.001 T.4.2.4.1.3 · Excel: L26

Gerçekleşen basınç Port/(b·D) = 3,93 N/mm²

$p = Port \cdot 9,81 / (b \cdot D) = 6.316,67 \cdot 9,81 / (50 \cdot 315)$
Excel: L27

İzin verilen basınç PL·c1·c2 = 6,09 N/mm²

$p_{em} = PL \cdot c1 \cdot c2 = 7,2 \cdot 0,94 \cdot 0,9$
Excel: L28

KONTROLLER

Tekerlek yüzey basıncı (PL·c1·c2)
gereken 3,93 N/mm² · sağlanan 6,09 N/mm² · FEM 1.001 T.4.2.4.1

✓ UYGUN

6.2 Teker Mili

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Mil mesnet ölçüsü a	7,5 cm	Teker mili çapı	14 cm
Mil mesnet ölçüsü b	14 cm	Gerilme yığılması katsayısı	1

KATALOG SEÇİMİ

Mil malzemesi	42CrMo4
---------------	---------

HESAP

Mesnet reaksiyonu RA = 3.657,14 kg

$R_A = P_{max} / 2 = 7.314,29 / 2$
Excel: L50

Maksimum moment Mmaks = 27.428,57 kg·cm

$M = R_A \cdot a = 3.657,14 \cdot 7,5$
Excel: L55

Kesit modülü S $S = \pi \cdot D^3 / 32 = \pi \cdot 14^3 / 32$ Excel: L60	= 269,39 cm ³
Maksimum eğilme gerilmesi $\sigma_{eğ} = M \cdot k / S = 27.428,57 \cdot 1 / 269,39$ Excel: L65	= 101,82 kg/cm ²
Kesme gerilmesi $\tau = R_B / (\pi \cdot (D/2)^2) \cdot k = 3.657,14 / (\pi \cdot 7^2) \cdot 1$ Excel: L69	= 23,76 kg/cm ²
Bileşik gerilme $\sigma_b = \sqrt{(\sigma_{eğ}^2 + 3 \cdot \tau^2)} = \sqrt{(101,82^2 + 3 \cdot 23,76^2)}$ Excel: L73	= 109,82 kg/cm ²
İzin verilen bileşik gerilme $\sigma_{em} = f(\text{mil malzemesi}) = 42\text{CrMo4} \rightarrow 1300$ Excel: L79	= 1.300 kg/cm ²

KONTROLLER

Teker mili bileşik gerilmesi (ek kontrol)
gereken 109,82 kg/cm² · sağlanan 1.300 kg/cm²

✓ UYGUN

6.3 Tekerlek Rulmanı

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Rulman adedi	2
Rulman eşdeğer yük katsayısı Y0 (statik)	2,5
Rulman eşdeğer yük katsayısı Y1 (dinamik)	2,6

KATALOG SEÇİMİ

Rulman tipi	Çift Sıra Makaralı Rulman	Dinamik yük katsayısı C	243 kN
Rulman kodu	22216	Statik yük katsayısı C0	270 kN

HESAP

Rulman radyal yükü Fr $F_r = \text{Port} \cdot 9,81 / 1000 / n_{\text{rulman}} = 6.316,67 \cdot 9,81 / 1000 / 2$ Excel: L86	= 30,98 kN
Rulman eksenel yükü Fa $F_a = 0,1 \cdot F_r = 0,1 \cdot 30,98$ Excel: L87	= 3,1 kN
Eşdeğer statik yük Po $P_0 = F_r + F_a \cdot Y_0 = 30,98 + 3,1 \cdot 2,5$ Excel: L93	= 38,73 kN
Eşdeğer dinamik yük P $P = F_r + Y_1 \cdot F_a = 30,98 + 2,6 \cdot 3,1$ Excel: L94	= 39,04 kN
Statik emniyet katsayısı So $S_0 = C_0 / P_0 = 270 / 38,73$ Excel: L102	= 6,97
Rulman ömrü (L10) $L_{10} = (10^6 / (60 \cdot n)) \cdot (C/P)^{(10/3)} = (10^6 / (60 \cdot 60,63)) \cdot (243/39,04)^{(10/3)}$ FEM 1.001 T.2.1.3.2 · Excel: L107	= 121.951 saat
Gerekli minimum ömür $L_{\text{min}} = f(\text{kullanım sınıfı}) = T_6 \rightarrow 6300$ Excel: L109	= 6.300 saat

KONTROLLER

Rulman statik emniyeti (ek kontrol)
gereken 1 · sağlanan 6,97

✓ UYGUN

Tekerlek rulmanı ömrü
gereken 6.300 saat · sağlanan 121.951,49 saat · FEM 1.001 T.2.1.3.2

✓ UYGUN

6.4 Yürütme Motoru

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Uygulama sınıfı (H/O/Y)	o	İvme a	0,2 m/s ²
Servis faktörü Ks	1	Sıcaklık faktörü	1
İvmelenme tork faktörü Kt	1,5	Motor adedi (güç bölüşümü)	2
Redüktör kademe sayısı	3		

KATALOG SEÇİMİ

Motor markası	INNOMATICS/SEW/ABB	Motor sayısı	2
Seçilen motor gücü	3 kW	Motor mil çapı	28 mm
Seçilen motor devri	1.480 d/dak		

HESAP

Toplam ağırlık W	= 23.500 kg
$W = \Sigma G \cdot 1000 = 23,5 \cdot 1000$ Excel: L113	
Tasarım ağırlığı (%10 pay)	= 25,85 ton
$W' = W \cdot 1,1 / 1000 = 23500 \cdot 1,1 / 1000$ Excel: L114	
Yürütme hızı V (gerçek)	= 61,03 m/dak
$V = (n_m / i) \cdot \pi \cdot D = (1480 / 24) \cdot \pi \cdot 0,315$ Excel: L115	
Kalkış süresi t	= 5,09 sn
$t = V / 60 / a = 61,03 / 60 / 0,2$ Excel: L117	
Sürtünme katsayısı f	= 15 lb/ton
$f = f(\text{teker çapı}) = D=315 \rightarrow 15$ CMAA 70 T.5.2.9.1.2.1-D · Excel: L121	
Verim E	= 0,9412
$E = 0,98^{\text{kademe}} = 0,98^3$ Excel: L122	
Dönme atalet faktörü Cr	= 1,1375
$Cr = 1,05 + (a \cdot 3,28 / 7,5) = 1,05 + (0,2 \cdot 3,28 / 7,5)$ Excel: L125	
İvmelenme faktörü Ka	= 0,001299
$Ka = (f + 2000 \cdot a \cdot Cr / (9,81 \cdot E)) / (Kt \cdot 33000) = (15 + 2000 \cdot 0,2 \cdot 1,1375 / (9,81 \cdot 0,9412)) / (1,5 \cdot 33000)$ CMAA 70 5.2.9.1.2.1 · Excel: L126	
Gerekli güç	= 5,01 kW
$P = W' \cdot (V \cdot 3,28) \cdot Ka \cdot Ks \cdot 0,745 = 25,85 \cdot (61,03 \cdot 3,28) \cdot 0,001299 \cdot 1 \cdot 0,745$ Excel: L127	
Gerekli maksimum güç PNmax	= 5,01 kW
$P' = k_t \cdot P = 1 \cdot 5,01$ Excel: L129	
Kurulu güç	= 6 kW
$P_{\text{kurulu}} = P_{\text{motor}} \cdot \text{adet} = 3 \cdot 2$ Excel: L140	

KONTROLLER

Yürütme motoru gücü gereken 5,01 kW · sağlanan 6 kW · CMAA 70 5.2.9.1.2.1	✓ UYGUN
--	----------------

6.5 Yürütme Dişli Kutusu**GIRDILER / TASARIM KABULLERİ**

Redüktör emniyet katsayısı	2,1
----------------------------	------------

KATALOG SEÇİMİ

Seçilen dişli kutusu	YILMAZ R. MT373	Giriş mil çapı	- mm
Tahvil oranı	24	Çıkış mil çapı	60 mm
Redüktör çıkış torku	0,82 kNm		

HESAP

Gereken tahvil oranı	= 24,41
$i_g = n_{\text{motor}} / n_{\text{teker}} = 1480 / 60,63$ Excel: L145	
Oran sapması	= 1,68 %
$\Delta i = 100 \cdot (i_g - i_{\text{seç}}) / i_g = 100 \cdot (24,41 - 24) / 24,41$ Excel: L147	
Gerçek hız	= 61,03 m/dak
$V = (n_m / i) \cdot \pi \cdot D = (1480 / 24) \cdot \pi \cdot 0,315$ Excel: L148	
Gerekli nominal giriş torku TGN	= 16,15 Nm
$T_g = 9550 \cdot P_{\text{motor}} / n_m = 9550 \cdot 2,5 / 1480$ Excel: L153	
Nominal çıkış torku Tnom	= 387,6 Nm
$T_{\text{nom}} = T_g \cdot i = 16,15 \cdot 24$ Excel: L154	

Gereken minimum çıkış torku

$$T_{\text{gerekli}} = T_{\text{nom}} \cdot k_e = 387,6 \cdot 2,1$$

Excel: L156

= 813,95 Nm

Gerçekleşen emniyet katsayısı

$$n = T_{\text{seçilen}} / (T_{\text{nom}} / 1000) = 0,82 / (387,6 / 1000)$$

Excel: L161

= 2,12

KONTROLLER

Çevrim oranı sapması
1,68 % · izin: -10...5

✓ UYGUN

Redüktör çıkış torku
gereken 0,81 kNm · sağlanan 0,82 kNm

✓ UYGUN

6.6 Yürütme Freni

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Fren emniyet katsayısı

1,6

KATALOG SEÇİMİ

Seçilen fren

—

Fren torku

0 Nm

Fren kasnak/disk çapı

0 mm

HESAP

Fren miline gelen tork TN

= 16,15 Nm

$$T_N = T_g (\text{giriş torku}) = 16,15$$

Excel: L167

Gerekli fren tork kapasitesi

= 25,84 Nm

$$T_f = T_N \cdot k_f = 16,15 \cdot 1,6$$

Excel: L169

KONTROLLER

Köprü yürütme freni torku
gereken 25,84 Nm · sağlanan 0 Nm

✗ UYGUN DEĞİL

6.7 Motor — Dişli Kutusu Kaplini

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Motor kaplini emniyet katsayısı

1,8

KATALOG SEÇİMİ

Kapline bağlanan motor mili

28 mm

Motor kaplini tork kapasitesi

270 Nm

Motor kaplini markası

SİBRE PİN KAPLİN

Motor kaplini azami mil çapı

48 mm

Seçilen motor kaplini

APC160A

HESAP

Gerekli kaplin tork kapasitesi

= 29,07 Nm

$$T_k = T_N \cdot k = 16,15 \cdot 1,8$$

Excel: L178

KONTROLLER

Motor kaplini tork kapasitesi
gereken 29,07 Nm · sağlanan 270 Nm

✓ UYGUN

Motor kaplini delik çapı
gereken 28 mm · sağlanan 48 mm

✓ UYGUN

6.8 Teker — Dişli Kutusu Kaplini

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Teker kaplini emniyet katsayısı

1,8

KATALOG SEÇİMİ

Teker mili çapı (kaplin)

70 mm

Teker kaplini tork kapasitesi

3.600 Nm

Teker kaplini markası

SİBRE FLEXİBLE KAPLİN

Teker kaplini azami mil çapı

80 mm

Seçilen teker kaplini

ALC A 90

HESAP

Dişli kutusu çıkış momenti

$$T_{\text{ç}} = T_{\text{nom}} = 387,6$$

Excel: L188

= 387,6 Nm

Gerekli kaplin tork kapasitesi

$$T_k = T_{\text{ç}} \cdot k = 387,6 \cdot 1,8$$

Excel: L190

= 697,67 Nm

KONTROLLER

Teker kaplini tork kapasitesi

gereken 697,67 Nm · sağlanan 3.600 Nm

✓ UYGUN

Teker kaplini delik çapı

gereken 70 mm · sağlanan 80 mm

✓ UYGUN

6.9 Tampon

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tampon hesabı araba yanaşması

2 m

KATALOG SEÇİMİ

Seçilen tampon

GLHB 63 100 - TYPE RM

Tampon enerji kapasitesi

15 kJ

Tampon stroğu

100 mm

Tampon yük kapasitesi

170 kN

HESAP

Çarpışma yükü W_{e1}

= 10,71 t

$$W_{e1} = G_{\text{araba}} \cdot (k_{\text{öprüde}}/2 + G_{\text{araba}} \cdot (L-y)/L) = (17/2) + 2,5 \cdot (17,5 - 2)/17,5$$

Excel: L205

Çarpma enerjisi

= 2,715 kJ

$$E_{\text{ç}} = 0,5 \cdot W_{e1} \cdot (v/60)^2 \quad (k_{\text{öprüde}} \text{ v yerine } 0,7 \cdot v) = 0,5 \cdot 10,71 \cdot (0,7 \cdot 61,03/60)^2$$

Excel: L207

Yürütme yükü / motor D''

= 464,59 N

$$D'' = P \cdot i \cdot 9550 / n = 3 \cdot 24 \cdot 9550 / 1480$$

Excel: L213

Toplam yürütme yükü D'

= 929,19 N

$$D' = D'' \cdot \text{motor sayısı} = 464,59 \cdot 2$$

Excel: L216

Tampon başına yürütme yükü

= 464,59 N

$$D = D' / 2 = 929,19 / 2$$

Excel: L218

Yürütme enerjisi $D \cdot s$

= 0,0465 kJ

$$E_d = D \cdot s / 10^6 = 464,59 \cdot 100 / 10^6$$

Excel: L221

Toplam sönmülenmesi gereken enerji

= 2,762 kJ

$$E = E_d + E_{\text{ç}} = 0,0465 + 2,715$$

Excel: L223

Tampon yükü

= 34,99 kN

$$F_t = E / (s/1000) / 0,8 + D/1000 = 2,762 / (100/1000) / 0,8 + 464,59/1000$$

Excel: L227

KONTROLLER

Tampon enerji kapasitesi

gereken 2,76 kJ · sağlanan 15 kJ

✓ UYGUN

Tampon yük kapasitesi

gereken 34,99 kN · sağlanan 170 kN

✓ UYGUN

07 · ANA KİRİŞ

FEM 1.001 / DIN 15018 / CMAA 70

7.1 Kesit Özellikleri

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Üst flanş kalınlığı t1	8 mm	Alt flanş kalınlığı t5	8 mm
Üst flanş genişliği b1	300 mm	Alt flanş genişliği b5	440 mm
Üst iç flanş kalınlığı t2	8 mm	Ek flanş kalınlığı t6	0 mm
Üst iç flanş genişliği b2	460 mm	Ek flanş genişliği b6	0 mm
Ana gövde sacı kalınlığı t3	8 mm	Gövde sacları arası mesafe a	320 mm
Gövde yüksekliği h3	990 mm	Kenar mesafesi x	80 mm
Yardımcı gövde sacı kalınlığı t4	8 mm		

HESAP

Toplam yükseklik h = 1.014 mm

$$h = t1 + t2 + h3 + t5 + t6 = 8 + 8 + 990 + 8 + 0$$

Excel: C20

Kesit alanı A = 254,4 cm²

$$A = \sum(t_i \cdot b_i) \cdot 0,01 = (2400 + 3680 + 7920 + 7920 + 3520 + 0) \cdot 0,01$$

Excel: C21

Birim ağırlık G = 203,52 kg/m

$$G = A \cdot 100000 \cdot 0,000008 = 254,4 \cdot 100000 \cdot 0,000008$$

Excel: C22

Ağırlık merkezi Cz = 553,97 mm

$$Cz = \sum(A_i \cdot zi) / A$$

Excel: C23

Atalet momenti Iyy = 363.742,01 cm⁴

$$Iyy = \sum(I_i + A_i \cdot di^2)$$

Excel: C24

Mukavemet momenti Wyy (alt) = 6.566,11 cm³

$$Wyy,alt = Iyy \cdot 10 / Cz = 363.742,01 \cdot 10 / 553,97$$

Excel: C25

Mukavemet momenti Wyy (üst) = 7.906,89 cm³

$$Wyy,üst = Iyy \cdot 10 / (h - Cz) = 363.742,01 \cdot 10 / (1014 - 553,97)$$

Excel: C26

Ağırlık merkezi Cy = 241,21 mm

$$Cy = \sum(A_i \cdot yi) / A$$

Excel: I21

Atalet momenti Izz = 56.727,15 cm⁴

$$Izz = \sum(I_i + A_i \cdot di^2)$$

Excel: I22

Mukavemet momenti Wzz (alt) = 2.351,8 cm³

$$Wzz,alt = 10 \cdot Izz / Cy = 10 \cdot 56.727,15 / 241,21$$

Excel: I23

Mukavemet momenti Wzz (üst) = 2.592,74 cm³

$$Wzz,üst = 10 \cdot Izz / (b2 - Cy) = 10 \cdot 56.727,15 / (460 - 241,21)$$

Excel: I24

Burulma sabiti Ixx (tors) = 129.296,04 cm⁴

$$Ixx = 4 \cdot (b \cdot h)^2 / (\sum si/ti) = 4 \cdot (32,8 \cdot 99,8)^2 / \sum(si/ti)$$

Excel: I20

7.2 Yükler

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Kancanın en üst konumu l	12 m	Araba tekerlek açıklığı	3 m
ψhK (Fig. FEM A.2.2.1, köprü)	2	Araba dingil açıklığı	3 m
ψhA (Fig. FEM A.2.2.1, araba)	2,31	Araba tahrikli teker sayısı	2
Köprü dingil açıklığı	3,75 m	Köprü tahrikli teker sayısı	4

HESAP

Köprü ağırlığı Wv = 8.500 kg

$$Wv = (G_{kiriş} + G_{başkiriş}) / 2 \cdot 1000 = (15 + 2) / 2 \cdot 1000$$

Excel: D34

Araba ağırlığı W_a $W_a = G_{araba} \cdot 1000 = 2,5 \cdot 1000$ Excel: D35	= 2.500 kg
Yük $W_1 = Q \cdot 1000 = 4 \cdot 1000$ Excel: D39	= 4.000 kg
Toplam hareketli yük W $W = W_1 + G_{kanca} = 4000 + 3500$ Excel: D41	= 7.500 kg
Dinamik katsayı ψ $\psi = V_l < 0,25 \rightarrow 1,15; V_l > 1 \rightarrow 1,6; \text{aksi } 1 + 0,6 \cdot V_l = V_l = 0,583 \text{ m/s} \rightarrow 1,35$ FEM 2.3 · Excel: D46	= 1,35
Araba ivmesi a_A $a_A = V_A / t_A = 0,668 / 3,34$ Excel: D57	= 0,2 m/s²
Köprü ivmesi a_K $a_K = V_K / t_K = 1,017 / 5,085$ Excel: D61	= 0,2 m/s²
Salınım periyodu T_1 $T_1 = 2\pi \cdot \sqrt{l / g} = 2\pi \cdot \sqrt{12 / 9,81}$ Excel: D70	= 6,95 s
Araba yatay yükü F_{ha1} $F_{ha1} = \min(F'_{ha1}, F''_{ha1}) / 2 = \min(290,32, 89,29) / 2$ FEM T.2.2.3.1.1 · Excel: D105	= 44,64 kg
Araba yürüme yatay yükü F_{ha2} $F_{ha2} = (W_a + W_1) \cdot \lambda_A = (2500 + 4000) \cdot 0,05$ Excel: D109	= 325 kg
Köprü yatay yükü F_{hk1} $F_{hk1} = \min(F'_{hk1}, F''_{hk1}) / 2 = \min(346,59, 607,14) / 2$ FEM T.2.2.3.1.1 · Excel: D124	= 173,29 kg
Köprü yürüme yatay yükü F_{hk2} $F_{hk2} = (W_v + W_1) \cdot \lambda_K = (8500 + 4000) \cdot 0,117$ Excel: D128	= 1.458,33 kg

7.3 Yükleme Durumları

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Arttırma katsayısı γ_c	1,14
Dinamik test katsayısı p_1	1,1
Statik test katsayısı p_2	1,25

7.4 Gerilme Analizi

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Kayma merkezi kolu c	741,9 mm	Teker basınç yayılım yüksekliği h	75 mm
İki perde arası l_1	2.000 mm	Teker basıncı taşıyan sac kalınlığı t	12 mm

KATALOG SEÇİMİ

Kiriş malzemesi (FEM T.3.2.1.1)	St52
---------------------------------	-------------

HESAP

Kiriş ağırlığı momenti M_y $M_y = L \cdot W / 80 = 17500 \cdot 8500 / 80$ Excel: D184	= 1.859.375 kg·cm
Araba ağırlığı momenti M_y $M_y = b \cdot P_{teker} / 10 = 7250 \cdot 625 / 10$ Excel: D192	= 453.125 kg·cm
Yük momenti M_y $M_y = b \cdot P_{tek} / 10 = 7250 \cdot 1000 / 10$ Excel: D200	= 725.000 kg·cm
σ_x (alt) — Yükleme Durumu I $\sigma_{x,alt} = \sigma_1 + \sigma_2 + \psi \cdot \sigma_3 + \sigma_4 + \sigma_5 + \sigma_6 + \sigma_7 + \psi \cdot \sigma_8 = 283,18 + 69,01 + 1,35 \cdot 110,42 + 16,12 + 20,73 + 0,5 + 1,27 + 1,35 \cdot 6,09$ Excel: E362	= 548,09 kg/cm²
σ_x (üst) — Yükleme Durumu I Excel: E363	= -457,98 kg/cm²
σ_z — Yükleme Durumu I $\sigma_z = \sigma_9 + \psi \cdot \sigma_{10} = -13,02 + 1,35 \cdot -20,83$ Excel: E364	= -41,15 kg/cm²

σs (ana gövde) Excel: E365	= 61,97 kg/cm²
σs (ikincil gövde) Excel: E366	= 27,45 kg/cm²
σcomb (alt) σcomb = √(σx² + σz² - σx·σz + 3·σs²) = √(548,09² + -41,15² - 548,09·-41,15 + 3·27,45²) Excel: E367	= 530,86 kg/cm²
γc · σcomb (alt) γc · σcomb = 1,14 · 530,86 FEM T.3.2.1.1 · Excel: E374	= 605,17 kg/cm²
γc · σcomb (üst) γc · σcomb = 1,14 · 441,42 Excel: E376	= 503,22 kg/cm²
Test katsayısı k k = max(ψ·p1, p2) = max(1,35·1,1, 1,25) Excel: D386	= 1,49
σcomb — Yükleme Durumu III σcomb = √(σx² + σz² - σx·σz + 3·σs²) = √(563,82² + -43,96² - 563,82·-43,96 + 3·64,2²) Excel: D391	= 554,44 kg/cm²

KONTROLLER

Yükleme Durumu I bileşik gerilme (γc·σcomb) (ek kontrol) gereken 605,17 kg/cm² · sağlanan 2.450 kg/cm² · FEM T.3.2.1.1	✓ UYGUN
Yükleme Durumu III bileşik gerilme (test durumu) (ek kontrol) gereken 554,44 kg/cm² · sağlanan 3.310 kg/cm² · FEM T.3.2.1.1	✓ UYGUN

7.5 Yorulma Kontrolü

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

σy,maks	34 N/mm²
σy,min	8 N/mm²
Malzeme kopma dayanımı σB	350 N/mm²

KATALOG SEÇİMİ

Yorulma malzemesi	S235JR
Yük grubu (DIN 15018)	B4
Kaynak/çentik sınıfı (DIN 15018)	K3

HESAP

σx,maks σx,maks = σx,alt(l) / 9,81 = 548,09 / 9,81 Excel: F396	= 55,87 N/mm²
σx,min σx,min = σ1 / 9,81 = 283,18 / 9,81 Excel: F401	= 28,87 N/mm²
τ,maks τ,maks = σz(l) / 9,81 = -41,15 / 9,81 Excel: F398	= -4,19 N/mm²
zul σD(-1) T17(malzeme, çentik, yük grubu) = S235JR / K3 / B4 → 90 DIN 15018 Tablo 17 · Excel: F409	= 90 N/mm²
zul σDz(0) zul σDz(0) = zul σD(-1) · 5/3 = 90 · 5/3 Excel: F411	= 150 N/mm²
κ (σx) κ = σx,min / σx,maks = 28,87 / 55,87 Excel: F414	= 0,517
zul σDz(κ) zul σDz(κ) = zul σDz(0) / (1 - (1 - zul σDz(0)/(0,75·σB)) · κ) = 150 / (1 - (1 - 150/(0,75·350)) · 0,517) DIN 15018 Tablo 18 · Excel: F419	= 192,66 N/mm²
κ (σy) κ = σy,min / σy,maks = 8 / 34 Excel: G424	= 0,235
zul σDz(κ) — σy DIN 15018 Tablo 18 · Excel: G426	= 166,82 N/mm²
zul τ için W0 değeri T17(malzeme, W0, yük grubu) = S235JR / W0 / B4 → 169,7 DIN 15018 Tablo 17 · Excel: G430	= 169,7 N/mm²

zul $\tau_D(\kappa)$

$$\text{zul } \tau_D = \text{zul } \tau_{W0} / \sqrt{3} = 169,7 / \sqrt{3}$$

Excel: G431

$$= 97,98 \text{ N/mm}^2$$

Bileşik yorulma oranı

$$(\sigma_x/\text{zul } \sigma_x)^2 + (\sigma_y/\text{zul } \sigma_y)^2 - \sigma_x \cdot \sigma_y / (\text{zul } \sigma_x \cdot \text{zul } \sigma_y) + (\tau/\text{zul } \tau)^2 \leq 1,1 = (55,87/192,66)^2 + (34/166,82)^2 - \dots + (-4,19/97,98)^2$$

DIN 15018 7.4.5 · Excel: E435

$$= 0,0684$$

KONTROLLER

Yorulma $\sigma_{x,\text{maks}} \leq \text{zul } \sigma_{Dz}(\kappa)$

gereken 55,87 N/mm² · sağlanan 192,66 N/mm² · DIN 15018 T.17/18

✓ UYGUN

Yorulma $\sigma_{y,\text{maks}} \leq \text{zul } \sigma_{Dz}(\kappa)$

gereken 34 N/mm² · sağlanan 166,82 N/mm² · DIN 15018 T.17/18

✓ UYGUN

Yorulma $\tau_{\text{maks}} \leq \text{zul } \tau_D(\kappa)$

gereken -4,19 N/mm² · sağlanan 97,98 N/mm² · DIN 15018 T.17

✓ UYGUN

Bileşik yorulma oranı

gereken 0,07 · sağlanan 1,1 · DIN 15018 7.4.5

✓ UYGUN

7.6 Sehim Kontrolü

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Sehim sınırı (L/x)

$$750$$

HESAP

Tekerlek yükü

$$= 1.625 \text{ kg}$$

$$P = P_{\text{araba}} + P_{\text{yük}} = 625 + 1000$$

Excel: G441

Sehim δ

$$= 0,455 \text{ cm}$$

$$\delta = -P \cdot a \cdot (4a^2 - 3l^2) / (24 \cdot E \cdot I) = -1625 \cdot 725 \cdot (4 \cdot 725^2 - 3 \cdot 1750^2) / (24 \cdot 2100000 \cdot 363.742,01)$$

Excel: G446

Sehim oranı (L/ δ)

$$= 3.844$$

$$L / \delta = 1750 / 0,455$$

Excel: G447

KONTROLLER

Sehim oranı (L/ δ) (ek kontrol)

gereken 750 · sağlanan 3.843,53

✓ UYGUN

08 · BURUŞMA

FEM 1.001 / DIN 15018 / CMAA 70

8.1 Yan Sac

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Elastisite modülü E	210.000 N/mm ²	İki perde arası a	2.000 mm
Poisson oranı	0,3	Panel kenarı gerilmesi σ_1	110 N/mm ²
Sac kalınlığı e	8 mm	Diğer kenar gerilmesi σ_2	50 N/mm ²
Panel genişliği b	300 mm	Kesme gerilmesi τ	-30 N/mm ²
Düzeltilmiş kritik gerilme (yan sac)			322 N/mm ²

HESAP

Euler plaka gerilmesi σ_{ER} = 134,97 N/mm²

$$\sigma_{ER} = \pi^2 \cdot E \cdot (e/b)^2 / (12 \cdot (1 - \eta^2)) = \pi^2 \cdot 210000 \cdot (8/300)^2 / (12 \cdot (1 - 0,3^2))$$

Excel: L16

Bileşik gerilme σ_{bil} = 121,66 N/mm²

$$\sigma_{bil} = \sqrt{(\sigma_1^2 + 3\tau^2)} = \sqrt{(110^2 + 3 \cdot 30^2)}$$

Excel: L24

Kenar oranı α = 6,667

$$\alpha = a / b = 2000 / 300$$

Excel: L28

Gerilme oranı ψ = 0,455

$$\psi = \sigma_2 / \sigma_1 = 50 / 110$$

Excel: L32

Burkulma katsayısı K_σ = 5,4

$$K_\sigma = f(\alpha, \psi) \text{ [FEM T.A.3.4.1]} = \alpha = 6,667, \psi = 0,455 \rightarrow 5,404$$

FEM 1.001 T.A.3.4.1 · Excel: L34

Burkulma katsayısı K_τ = 5,43

$$K_\tau = \alpha > 1 \rightarrow 5,34 + 4/\alpha^2; \text{aksi } 4 + 5,34/\alpha^2 = \alpha = 6,667 \rightarrow 5,43$$

FEM 1.001 T.A.3.4.1 · Excel: L35

Kritik normal gerilme σ_{vcr} = 729,31 N/mm²

$$\sigma_{vcr} = K_\sigma \cdot \sigma_{ER} = 5,404 \cdot 134,97$$

Excel: L39

Kritik kesme gerilmesi τ_{vcr} = 732,88 N/mm²

$$\tau_{vcr} = K_\tau \cdot \sigma_{ER} = 5,43 \cdot 134,97$$

Excel: L43

Etkileşimli kritik gerilme $\sigma_{vcr.c}$ = 2.069,83 N/mm²

$$\sigma_{vcr.c} = \sigma_{bil} / \{ [(1+\psi)/4] \cdot (\sigma/\sigma_{vcr}) + \sqrt{([0,25 \cdot (3-\psi) \cdot \sigma/\sigma_{vcr}]^2 \cdot [\tau/\tau_{vcr}]^2)} \} = 121,66 / f(\psi=0,455, \sigma_{vcr}=729,31, \tau_{vcr}=732,88)$$

Excel: L48

Buruşma emniyet katsayısı $\psi\psi$ = 1,605

$$\psi\psi = 1,7 + 0,175 \cdot (\psi - 1) = 1,7 + 0,175 \cdot (0,455 - 1)$$

FEM 1.001 3.4 · Excel: L50

İzin verilen gerilme $\sigma_{vcr.c} / \psi\psi$ = 1.289,98 N/mm²

$$\sigma_{vcr.c} / \psi\psi = 2.069,83 / 1,605$$

Excel: L52

KONTROLLER

Yan sac buruşma kontrolü ($\sigma_{vcr.c}/\psi\psi \geq \sigma_{bil}$)

gereken 121,66 N/mm² · sağlanan 1.289,98 N/mm² · FEM 1.001 3.4

✓ UYGUN

Yan sac düzeltilmiş kritik gerilme kontrolü

gereken 121,66 N/mm² · sağlanan 322 N/mm² · FEM 1.001 3.4

✓ UYGUN

8.2 Üst Sac

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Elastisite modülü E	210.000 N/mm ²	İki perde arası a	1.500 mm
Poisson oranı	0,3	Panel kenarı gerilmesi σ_1	80 N/mm ²
Sac kalınlığı e	8 mm	Diğer kenar gerilmesi σ_2	60 N/mm ²
Panel genişliği b	590 mm	Kesme gerilmesi τ	0 N/mm ²

HESAP

Euler plaka gerilmesi σ_{ER} = 34,9 N/mm²

$$\sigma_{ER} = \pi^2 \cdot E \cdot (e/b)^2 / (12 \cdot (1 - \eta^2)) = \pi^2 \cdot 210000 \cdot (8/590)^2 / (12 \cdot (1 - 0,3^2))$$

Excel: L75

Bileşik gerilme σbil σbil = √(σ1 ² + 3τ ²) = √(80 ² + 3·0 ²) Excel: L83	= 80 N/mm²
Kenar oranı α α = a / b = 1500 / 590 Excel: L87	= 2,542
Gerilme oranı ψ ψ = σ2 / σ1 = 60 / 80 Excel: L91	= 0,75
Burkulma katsayısı Kσ Kσ = f(α, ψ) [FEM T.A.3.4.1] = α = 2,542, ψ = 0,75 → 4,541 FEM 1.001 T.A.3.4.1 · Excel: L93	= 4,54
Burkulma katsayısı Kτ Kτ = α>1 → 5,34 + 4/α ² ; aksi 4 + 5,34/α ² = α = 2,542 → 5,959 FEM 1.001 T.A.3.4.1 · Excel: L94	= 5,96
Kritik normal gerilme σvcr σvcr = Kσ · σER = 4,541 · 34,9 Excel: L98	= 158,45 N/mm²
Kritik kesme gerilmesi τvcr τvcr = Kτ · σER = 5,959 · 34,9 Excel: L102	= 207,94 N/mm²
Etkileşimli kritik gerilme σvcr.c σvcr.c = σbil / { [(1+ψ)/4]·(σ/σvcr) + √{[0,25·(3-ψ)·σ/σvcr] ² · [τ/τvcr] ² } } = 80 / f(ψ=0,75, σvcr=158,45, τvcr=207,94) Excel: L107	= 362,16 N/mm²
Buruşma emniyet katsayısı vv vv = 1,7 + 0,175 · (ψ - 1) = 1,7 + 0,175 · (0,75 - 1) FEM 1.001 3.4 · Excel: L109	= 1,656
İzin verilen gerilme σvcr.c / vv σvcr.c / vv = 362,16 / 1,656 Excel: L111	= 218,66 N/mm²

KONTROLLER

Üst sac buruşma kontrolü (σvcr.c/vv ≥ σbil)
gerekten 80 N/mm² · sağlanan 218,66 N/mm² · FEM 1.001 3.4

✓ **UYGUN**

09 · BAŞKİRİŞ

FEM 1.001 / DIN 15018 / CMAA 70

9.1 Tekerlek Yükleri ve Momentler

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Tekerlekler arası mesafe a	2.200 mm
Kiriş oturma noktası b	750 mm

HESAP

Maksimum tekerlek yükü Fmaks	= 8.750 kg
$F_{maks} = (W/2 + W_a \cdot 1000/2) \cdot 0,9 + (G_{kiriş} + G_{başkiriş}) \cdot 1000/4 = (7500/2 + 2,5 \cdot 1000/2) \cdot 0,9 + (15 + 2) \cdot 1000/4$	
Excel: L11	

Minimum tekerlek yükü Fmin	= 4.875 kg
$F_{min} = (W_a \cdot 1000/2) \cdot 0,5 + (G_{kiriş} + G_{başkiriş}) \cdot 1000/4 = (2,5 \cdot 1000/2) \cdot 0,5 + (15 + 2) \cdot 1000/4$	
Excel: L12	

Maksimum moment Mmaks	= 656.250 kg·cm
$M_{maks} = F_{maks} \cdot b / 10 = 8750 \cdot 750 / 10$	
Excel: L18	

Minimum moment Mmin	= 365.625 kg·cm
$M_{min} = F_{min} \cdot b / 10 = 4875 \cdot 750 / 10$	
Excel: L21	

9.2 Kesit Özellikleri

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Üst sac kalınlığı	10 mm	Yan sac yüksekliği	320 mm
Üst sac genişliği	200 mm	Alt sac kalınlığı	10 mm
Yan sac kalınlığı	10 mm	Alt sac genişliği	200 mm

HESAP

Birim ağırlık G	= 81,64 kg/m
$G = \Sigma A \cdot 1000 \cdot 7,85 / 10^6$	
Excel: L29	

Atalet momenti I	= 15.703 cm ⁴
$I = \Sigma (I_i + A_i \cdot d_i^2)$	
Excel: L30	

Kesit modülü W	= 981,44 cm ³
$W = I / (h/2) = 15703 / 16$	
Excel: L31	

Kesit alanı A	= 104 cm ²
Excel: L32	

Yan sacların alanı Ay	= 64 cm ²
$A_y = 2 \cdot e \cdot h = 2 \cdot 1 \cdot 32$	
Excel: L33	

9.3 Gerilmeler ve Statik Kontrol

KATALOG SEÇİMİ

Kaldırma sınıfı	H2
Malzeme	S235JR

HESAP

Dinamik katsayı ψ	= 1,354
$\psi = k + I \cdot v_{kaldırma} = 1,2 + 0,0044 \cdot 35$	
DIN 15018 Tablo 2 · Excel: L39	

Eğilme gerilmesi σ	= 905,37 kg/cm ²
$\sigma = M_{maks} \cdot \psi / W = 656250 \cdot 1,354 / 981,44$	
Excel: L45	

Kesme gerilmesi τ	= 185,12 kg/cm ²
$\tau = F_{maks} \cdot \psi / A_y = 8750 \cdot 1,354 / 64$	
Excel: L46	

Bileşik gerilme σ_{bil}	= 960,47 kg/cm ²
$\sigma_{bil} = \sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)} = \sqrt{(905,37^2 + 3 \cdot 185,12^2)}$	
Excel: L47	

İzin verilen gerilme
 $\sigma_{em} = f(\text{malzeme}) = S235JR \rightarrow 1530$
FEM T.3.2.1.1 · Excel: L50

= 1.530 kg/cm²

KONTROLLER

Başkiriş bileşik gerilmesi
gereken 960,47 kg/cm² · sağlanan 1.530 kg/cm² · FEM T.3.2.1.1

✓ UYGUN

9.4 Yorulma Kontrolü

GIRDILER / TASARIM KABULLERİ

Malzeme kopma dayanımı σ_B

350 N/mm²

KATALOG SEÇİMİ

Yorulma malzemesi

S235JR

Yük grubu (DIN 15018)

B2

Kaynak/çentik sınıfı (DIN 15018)

K3

HESAP

σ_{maks}

= 668,66 kg/cm²

$\sigma_{maks} = M_{maks} / W = 656250 / 981,44$
Excel: L55

τ_{maks}

= 136,72 kg/cm²

$\tau_{maks} = F_{maks} / A_y = 8750 / 64$
Excel: L56

σ_{min}

= 372,54 kg/cm²

$\sigma_{min} = M_{min} / W = 365625 / 981,44$
Excel: L60

κ

= 0,557

$\kappa = \sigma_{bil,min} / \sigma_{bil,maks} = 395,21 / 709,36$
Excel: L77

zul $\sigma_D(-1)$

= 180 N/mm²

T17(malzeme, çentik, yük grubu) = S235JR / K3 / B2 → 180
DIN 15018 Tablo 17 · yeniden yazım

zul $\sigma_{Dz}(0)$

= 3.058,1 kg/cm²

zul $\sigma_{Dz}(0) = \text{zul } \sigma_D(-1) \cdot 100/9,81 \cdot 5/3 = 180 \cdot 100/9,81 \cdot 5/3$

zul $\sigma_{Dz}(\kappa)$

= 2.832,65 kg/cm²

zul $\sigma_{Dz}(\kappa) = \text{zul } \sigma_{Dz}(0) / (1 - (1 - \text{zul } \sigma_{Dz}(0)/(0,75 \cdot \sigma_B)) \cdot \kappa) = 3.058,1 / (1 - (1 - 3.058,1/(0,75 \cdot 356,79)) \cdot 0,557)$
DIN 15018 Tablo 18 · yeniden yazım

zul $\tau_D(\kappa)$

= 1.059,36 kg/cm²

zul $\tau_D = T17(\text{malzeme}, W0, \text{yük grubu}) \cdot 100/9,81 / \sqrt{3} = 180 \cdot 100/9,81 / \sqrt{3}$
DIN 15018 Tablo 17 · yeniden yazım

Bileşik yorulma oranı

= 0,0724

$(\sigma_{maks}/\text{zul } \sigma_{Dz}(\kappa))^2 + (\tau_{maks}/\text{zul } \tau_D(\kappa))^2 \leq 1,1 = (668,66/2.832,65)^2 + (136,72/1.059,36)^2$
DIN 15018 7.4.5 · yeniden yazım

KONTROLLER

Yorulma $\sigma_{maks} \leq \text{zul } \sigma_{Dz}(\kappa)$ (ek kontrol)
gereken 668,66 kg/cm² · sağlanan 2.832,65 kg/cm² · DIN 15018 T.17/18

✓ UYGUN

Yorulma $\tau_{maks} \leq \text{zul } \tau_D(\kappa)$ (ek kontrol)
gereken 136,72 kg/cm² · sağlanan 1.059,36 kg/cm² · DIN 15018 T.17

✓ UYGUN

Bileşik yorulma oranı (ek kontrol)
gereken 0,07 · sağlanan 1,1 · DIN 15018 7.4.5

✓ UYGUN